

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)**PART TEST****17-01-2021****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)**

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

Read carefully the Instructions on this Test Booklet.

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 multiple choice questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and –1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

Name of the Candidate (in Capitals) _____

Form Number : in figures _____

: in words _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A wave disturbance in a medium is described by

$$y(x, t) = 0.02 \cos\left(50\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \cos(10\pi x)$$

where x and y are in meter and t is in second.

- (A) A node occurs at $x = 0.15$ m
- (B) An antinode occurs at $x = 0.3$ m
- (C) The speed of wave is 5ms^{-1}
- (D) All are correct

2. A transverse harmonic wave represented by $y = A \cos(kx - \omega t)$ travels along a string towards a boundary at $x = 0$, with a 2nd string. The speed of wave in 2nd string is half of speed of wave in string 1. Then the equation of reflected wave is :

(A) $y = -\frac{A}{3} \cos(\omega t + kx)$

(B) $y = \frac{2A}{3} \cos(kx + \omega t)$

(C) $y = \frac{A}{3} \cos(kx + \omega t)$

(D) $y = \frac{A}{3} \sin(kx + \omega t)$

3. A uniform but heavy rope of length L is suspended from a ceiling. A small transverse disturbance is produced at bottom. The ratio of time taken to travel upper half to time taken to travel lower half of the string is :

(A) 1 : 1

(B) $\sqrt{2} : 1$

(C) $(\sqrt{2} - 1) : 1$

(D) Data is not sufficient to determine the ratio

4. In the experiment for determination of the speed of sound in air using resonance tube method, the length of air column that resonates with fundamental mode with a tuning fork is 0.1 m. When its length is changed to 0.35 m it resonates in first overtone. The end correction is :-

(A) 0.012 m (B) 0.025 m
(C) 0.05 m (D) 0.0024 m

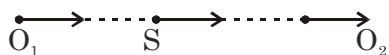
5. The longitudinal displacement (s) of a sound wave travelling along x-axis at an instance is given by $S = (10 \text{ mm}) \sin(10\pi x)$, x in meters. If Bulk modulus of air is $5 \times 10^5 \text{ Pa}$, then variation of pressure at that time with x is best given by

(A) $\Delta P = (157000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$
(B) $\Delta P = (-157000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$
(C) $\Delta P = (157000 \text{ Pa}) \sin(10\pi x)$
(D) $\Delta P = (628000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$

6. A source and two observers O_1 & O_2 are moving

with speeds $\frac{U}{20}$, $\frac{U}{10}$ and $\frac{U}{10}$ respectively as

shown in figure. If speed of sound is U, the ratio of wavelengths received by O_2 & O_1 respectively is



(A) $\frac{19}{21}$ (B) $\frac{21}{23}$ (C) $\frac{17}{23}$ (D) $\frac{17}{21}$

7. Let S_1 and S_2 be the two slits in Young's double slit experiment. If central maxima is observed at P and the angle $\angle S_1 P S_2 = \theta$, then the fringe width for the light of wavelength λ will be

(A) $\frac{\lambda}{\theta}$ (B) $\lambda \theta$

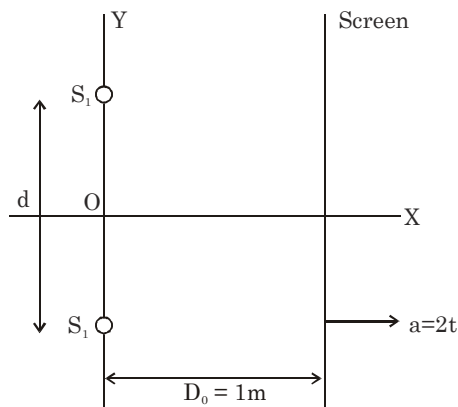
(C) $\frac{2\lambda}{\theta}$ (D) $\frac{\lambda}{2\theta}$

8. In the standard Young's double slit experimental setup the intensities of both the slits are equal and the fringe width is found to be β . The minimum distance of a point on the screen from centre of screen where the intensity is one fourth of the intensity at a maxima is

(A) β (B) $\frac{\beta}{2}$

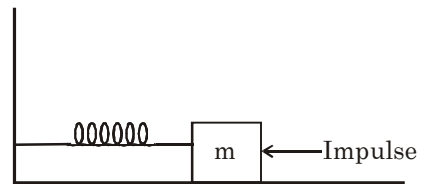
(C) $\frac{\beta}{3}$ (D) $\frac{\beta}{4}$

9. A light of wavelength $\lambda = 1000\text{\AA}$ is incident on the slit S_1 and S_2 separated by a distance $d = 1\text{ mm}$. A horizontal screen 'S' is accelerated from rest with an acceleration $a = 2t$, where 't' is time in seconds along +ve x-direction from the given position as shown in the figure. The initial separation between plane of slits and the screen is $D_0 = 1\text{ m}$. Taking origin at O (mid point of S_1S_2), +ve x-axis and +ve y-axis as shown. Velocity of n^{th} maxima in vector form at $t = 2\text{ sec}$ is



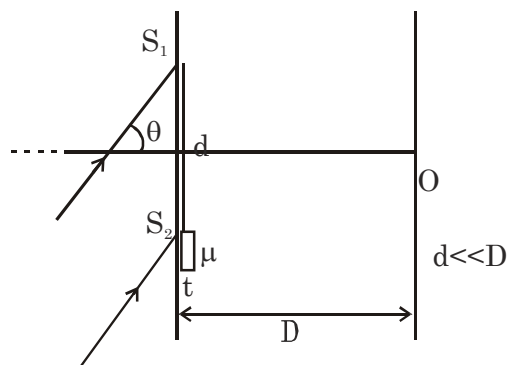
- (A) $4\hat{i} \pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$ (B) $\pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$
 (C) $2\hat{i} \pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$ (D) $\pm 4\hat{j}$

10. In Young's double slit experiment, the distance d between the slits S_1 and S_2 is 1.0 mm . What should be the width of each slit so as to obtain 5 maxima of the two slit interference pattern within the central maximum of the single slit diffraction pattern?
 (A) 0.2 mm (B) 0.4 mm
 (C) 12 cm (D) 0.1 mm
11. A mass m , lying on a horizontal, frictionless surface, is connected to one end of a spring. The other end of the spring is connected to a wall, as shown in the figure. At $t = 0$, spring is at natural length and the mass is given an impulse. The time dependence of the displacement and the velocity of the mass (in terms of non-zero constants A and B) are given by



- (A) $x(t) = A \sin \omega t$, $v(t) = B \cos \omega t$
 (B) $x(t) = A \sin \omega t$, $v(t) = B \sin \omega t$
 (C) $x(t) = A \cos \omega t$, $v(t) = B \sin \omega t$
 (D) $x(t) = A \cos \omega t$, $v(t) = B \cos \omega t$

12. Two particles are executing simple harmonic motions with same angular frequency but different amplitude about same mean position on the same straight line. Let us take the amplitudes to be A and $2A$. They cross each other when at a displacement of $\frac{4A}{5}$ from the mean position travelling in the same direction. The phase difference between them is :
- (A) Zero
(B) $\frac{\pi}{4}$
(C) 53°
(D) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$
13. The potential energy of a particle of mass 0.1 kg, moving along x -axis under the action of a single force, is given by $U = 5x(x-4)$ J where x is in meters. Choose the incorrect statement
- (A) The period of oscillation of the particle is $\frac{\pi}{5}$ sec
(B) The speed of the particle is maximum at $x = 2$ m
(C) The particle executes simple harmonic motion
(D) The particle is acted upon by a constant force
14. If the distance x of a particle on a straight line measured from a fixed origin on it and its velocity v are connected by the relation $4v^2 = 25 - x^2$ (where v , x are in S.I. units), then the amplitude of harmonic motion is
(A) 3 m (B) 4 m
(C) 5 m (C) None of these
15. A damped harmonic oscillator has a frequency of 5 oscillations per second. The amplitude drops to half its value for every 10 oscillations. The time it will take to $\frac{1}{1000}$ of the original amplitude is close to -
($\ln 10 = 2.3$)
(A) 50 s (B) 100 s (C) 10 s (D) 20 s
16. A monochromatic beam of light falls on Young's double slit experiment apparatus as shown in figure. A thin sheet of glass is inserted in front of lower slit S_2 . ($\lambda = 600$ nm is wavelength of light in vacuum). If zeroth order bright fringe (corresponding to zero phase difference) is obtained on screen at O , then



- (A) $(\mu - 1)t = d \sin \theta$ (B) $(\mu - 1)t = d \cos \theta$
(C) $\mu t = d\theta$ (D) $\frac{t}{\mu - 1} = \frac{d}{\sin \theta}$

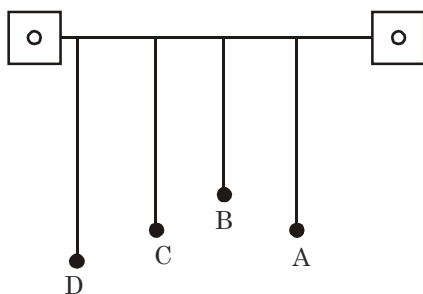
17. For an electromagnetic wave poynnting vector is represented by

(A) $\frac{\vec{B} \times \vec{E}}{\mu_0}$ (B) $\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{2\mu_0}$ (C) $\frac{\vec{B} \times \vec{E}}{2\mu_0}$ (D) $\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$

18. The angular width of the central maximum in a single slit diffraction pattern is 60° . The width of the slit is $1\mu\text{m}$. The slit is illuminated by monochromatic plane waves. If another slit of same width is made near it, Young's fringes can be observed on a screen placed at a distance 50 cm from the slits. If the observed fringe width is 1cm, what is slit separation distance? (i.e. distance between the centres of each slit).

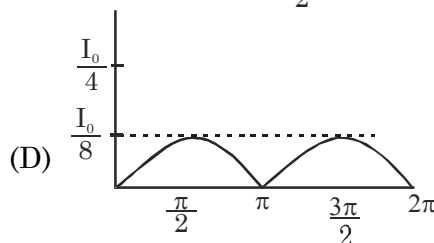
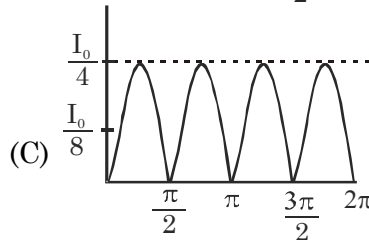
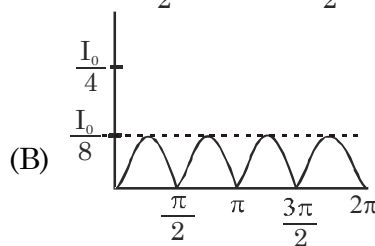
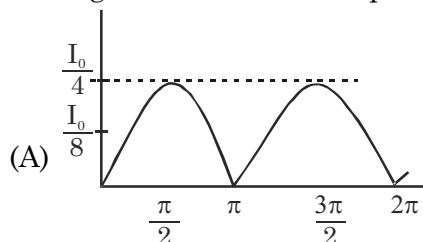
- (A) $25\mu\text{m}$ (B) $50\mu\text{m}$
(C) $75\mu\text{m}$ (D) $100\mu\text{m}$

19. Four pendulums A, B, C and D are suspended from the same elastic support as shown in figure. A and C are of the same length, while B is smaller than A and D is larger than A. If A is given a transverse displacement,



- (A) D will vibrate with maximum amplitude.
(B) C will vibrate with maximum amplitude.
(C) B will vibrate with maximum amplitude.
(D) All the four will oscillate with equal amplitude.

20. Three polarizer P, Q and R are placed parallel to each other with their planes perpendicular to the z-axis. Q is placed between P and R. Initially the polarizing directions of P and Q are parallel, but that of R is perpendicular to them. In this arrangement when unpolarized light of intensity I_0 is incident on P, the intensity coming out of R is zero. The polarizer Q is now rotated about the z-axis. As a function of angle of rotation, the intensity of light coming out of R is best represented by



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+										-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

1. The polarizing angle for light in air that is incident on a certain interface is 60° . What is the angle (in degree) of refraction of light incident at this angle ?
2. The limit of resolution of a telescope objective having a diameter of 200cm, if it has to detect light of wavelength 500 nm coming from a star is $\alpha \times 10^{-7}$. Find value of α .
3. A string fixed at both ends is vibrating in the lowest mode of vibration for which a point at quarter of its length from one end is a point of maximum displacement. The frequency of vibration in this mode is 100Hz. The frequency emitted when it vibrates in the next mode such that this point is again a point of maximum displacement is $\eta \times 100$ Hz. Find the value of η .
4. Two wires made of same material having radii r (left wire) and $2r$ (right wire) are welded together end to end. This combination is used as a sonometer wire kept under tension T . The welded point is midway between the two bridges. What would be the ratio of the number of loops formed in the right wire to the left wire such that the joint is a node when stationary waves are set up in the wires ? If this ratio is (1:X) then value of X will be :-

5. When two progressive waves

$$y_1 = 4\sin(2x - 6t) \text{ and } y_2 = 5\sin\left(2x - 6t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ are}$$

superimposed, the amplitude of the resultant wave is :-

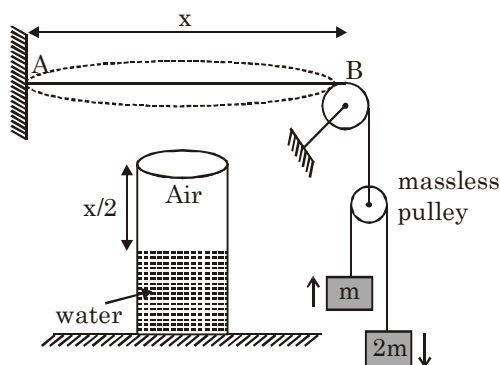
6. If the ratio of the intensity of two coherent

$$\text{sources is 4 then the visibility } \left[\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \right]$$

of the fringes is :

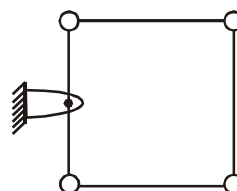
7. The path difference between two interfering waves at a point on the screen is $\lambda/6$. The ratio of intensity at this point and that at the central bright fringe will be: (Assume that intensity due to each slit is same)

8. AB wire is vibrating in its fundamental mode. Wire AB is in resonance with resonance tube in which air column is also vibrating with its fundamental mode. Sound speed is 400 m/sec and linear mass density of AB wire is 10^{-4} kg/m and $g = 10 \text{ m/sec}^2$, value of mass $m = [\beta(10^{-1})]$ kg, then find value of β . Neglect the masses of wires in comparison to block's mass 'm'.



9. Sitar wire fixed at both ends, vibrating in its fundamental mode, is vibrated with a turning fork of frequency 400 Hz, then 5 beats per second are produced. If the temperature of the wire is increased, the beat frequency decreases. The initial frequency (in Hz) of the wire should be : (Assume that after increasing the temperature, linear mass density of the wire doesn't change significantly and the wire still remains tight)

10. Four massless rods of length ℓ are used to make a rigid structure. At each corner we attach a point particle of mass $m = 150 \text{ gm}$. If the system is released from position shown, what is the initial force (in N) exerted by hinge ? The system is free to move in a vertical plane about the horizontal axis (perpendicular to paper plane) through the hinge. (Take : $g = 10 \text{ m/s}^2$)

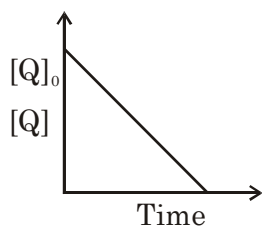
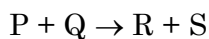


ALLEN
PART 2 - CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

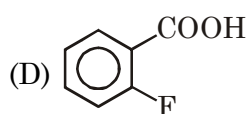
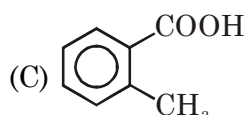
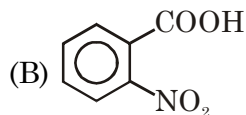
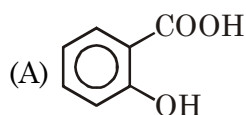
1. In the reaction :



the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P. The concentration of Q varies with reaction time as shown in the above figure. The overall order of the reaction is -

- (A) 2 (B) 3
(C) 0 (D) 1

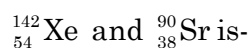
2. Species with the highest k_a value among the following is-



3. Identify the correct set of s-block elements which on burning in excess of air, produce paramagnetic product-

- (A) Na, K, Ca
(B) K, Rb, Cs
(C) Na, K, Ba
(D) Mg, Ca, Ba

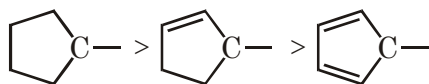
4. The number of neutrons emitted when $^{235}_{92}\text{U}$ undergoes controlled nuclear fission to



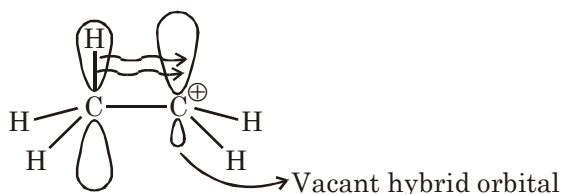
- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

5. Which of the following statement is **INCORRECT** regarding hyperconjugation?

- (A) Hyperconjugation may involve σ - π conjugation.
 (B) Hyperconjugation can be found in free radical, carbocation.
 (C) Electron donating power of marked carbon in group via hyperconjugation is.



(D) Orbital diagram of hyperconjugation



6. The correct order of atomic radii trends in decreasing order for lanthanoids-

Given, Ce(Z = 58)

Eu(Z = 63)

Gd(Z = 64)

Lu(Z = 71)

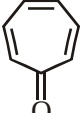
- (A) $\text{Eu} > \text{Lu} > \text{Ce} > \text{Gd}$
 (B) $\text{Eu} > \text{Ce} > \text{Lu} > \text{Gd}$
 (C) $\text{Eu} > \text{Ce} > \text{Gd} > \text{Lu}$
 (D) $\text{Ce} > \text{Eu} > \text{Gd} > \text{Lu}$

7. For a complex reaction_____.

- (A) Order of overall reaction is never equal to molecularity of the slowest step.
 (B) Order of overall reaction is less than the molecularity of the slowest step.
 (C) Order of overall reaction is greater than molecularity of the slowest step.
 (D) Molecularity of the slowest step is an integer.

8. Which of the following statement is **INCORRECT** ?

(A) Benzoic acid is nearly insoluble in cold H_2O .

(B)  is soluble in HClO_4 to form an

aromatic species.

(C) Naphthalene and azulene are non polar molecules.

(D) Melting point and boiling point of aromatic carboxylic acid is higher than those of aliphatic acid of comparable molecular mass.

9. In Down's process of extraction of Na metal from molten NaCl, some amount of anhydrous CaCl_2 is used because-

- (A) It increases the Cl_2 production.
- (B) Na is a soft metal, in presence of CaCl_2 , hardness of Na metal increases.
- (C) In presence of CaCl_2 , melting point of electrolytic mixture decreases and extraction process becomes more effective.
- (D) It increases vaporization of Cl_2 & Na

10. The minimum de Broglie wavelength (λ) associated with a photoelectron varies with the frequency (ν) of the incident radiation as, [ν_0 is Threshold frequency] :

(A) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{3}{2}}}$

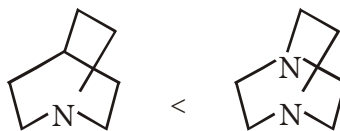
(B) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{1}{2}}}$

(C) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{1}{4}}}$

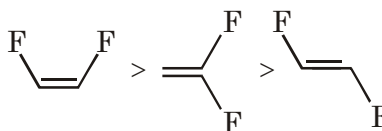
(D) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)}$

11. Which pair is **CORRECTLY** matched ?

(A) Basic strength



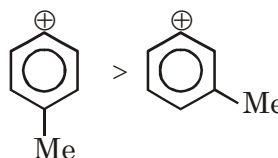
(B) Dipole moment



(C) C – OH bond length order

methanol > phenol > p-ethoxyphenol

(D) Stability



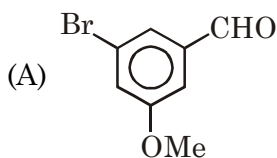
12. A dilute solution is made by dissolving sodium metal in liquid solution of aq. NH_3 . Choose the incorrect property regarding resulting solution.

- (A) Solution is blue coloured.
- (B) Solution conducts electricity.
- (C) Solution is diamagnetic in nature.
- (D) H_2 is liberated instantaneously on formation of solution.

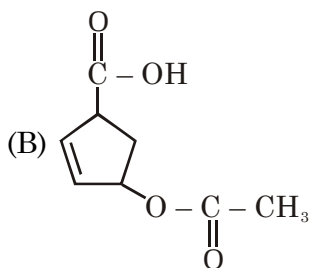
13. If a_0 be the radius of first Bohr's orbit of H-atom, the de-Broglie's wavelength of an electron revolving in the second Bohr's orbit of H-atom will be :

- (A) $6\pi a_0$
 (B) $4\pi a_0$
 (C) $2\pi a_0$
 (D) None of these

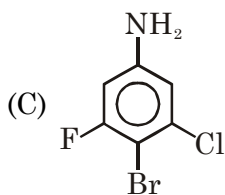
14. Which of the following IUPAC name is **CORRECT** ?



3-Formyl-5-bromo-1-methoxy benzene



4-Ethanoyloxy cyclopent-3-ene carboxylic acid



4-Bromo-3-chloro-5-fluoro benzenamine



Phenylacetic acid

15. $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ on heating gives-

- (A) Cr_2O_3 and NH_3
 (B) Cr_2O_3 and N_2
 (C) H_2CrO_4 and N_2
 (D) H_2CrO_4 and NH_3

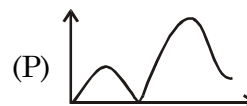
16.

Column-I

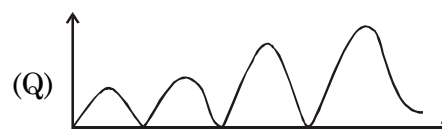
Column-II

$[4\pi r^2 \psi^2(r) \text{ Vs 'r'}]$

(i) 2s



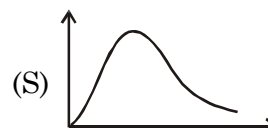
(ii) 4s



(iii) 3d



(iv) 4p



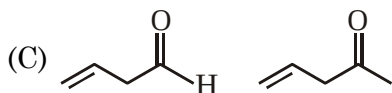
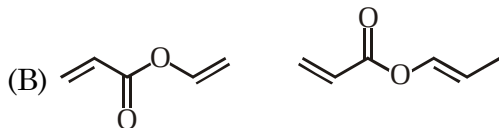
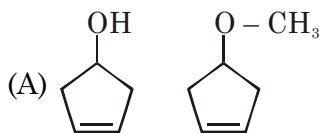
(A) i-S, ii-Q, iii-P, iv-R

(B) i-P, ii-S, iii-R, iv-Q

(C) i-P, ii-Q, iii-S, iv-R

(D) i-P, ii-R, iii-S, iv-Q

17. Which of the following are homologues with D.O.U. = 2 (degree of unsaturation) ?



18. Sodium bicarbonate is less soluble in water than potassium bicarbonate, it is due to-

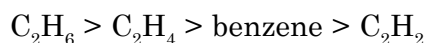
- (A) Low molecular weight of NaHCO_3 as compared to KHCO_3 .
 (B) Hydrogen bonding in sodium bicarbonate contains a dimeric anionic structure while in KHCO_3 , anions form an infinite chain.
 (C) hydrogen bonding in KHCO_3 contains a dimeric anionic structure while in NaHCO_3 , anions form an infinite chain.
 (D) KHCO_3 is thermally less stable than NaHCO_3 .

19. Wooden article and freshly cut tree show activity of 7.6 and $15.2 \text{ min}^{-1} \text{ gm}^{-1}$ of carbon ($t_{1/2} = 5760$ years) respectively. The age of article in years, is

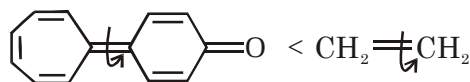
- (A) 5760 (B) $5760 \times \left(\frac{15.2}{7.6} \right)$
 (C) $5760 \times \left(\frac{7.6}{15.2} \right)$ (D) $5760 \times (15.2 - 7.6)$

20. Which of the following statement is **CORRECT** ?

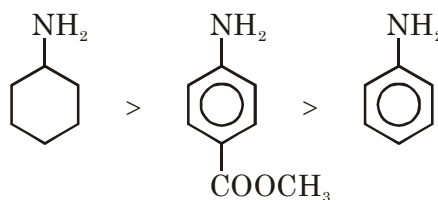
- (A) All C – C bond length in naphthalene are identical.
 (B) C – C bond length order.



- (C) Energy barrier of rotation



- (D) C – N bond length order



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

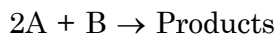
- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+						-					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

1. Consider the following list of reagents :
 conc. H_2SO_4 , acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, CuSO_4 , O_3 , Cl_2 , FeCl_3 , HNO_3 and $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
 The total number of reagents that can reduce I_2 to I^- in aqueous solution -

2. The following results were obtained during kinetic studies of the reaction :

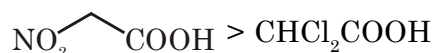


Experiment	[A] (in $\text{mol}^{-1} \text{L}$)	[B] (in mol L^{-1})	Initial Rate of reaction (in $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$)
I	0.10	0.2	6.93×10^{-3}
II	0.10	0.25	6.93×10^{-3}
III	0.20	0.30	1.386×10^{-2}

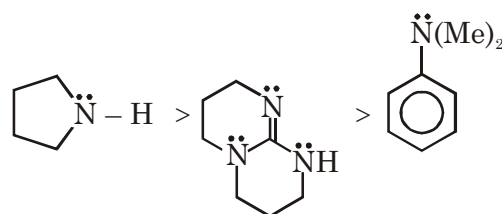
The time (in minutes) required to consume half of A is

3. Number of **CORRECTLY** matched order in the following are-

(1) pK_a



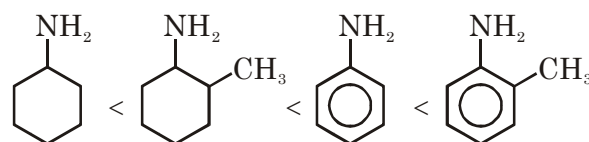
(2) K_b



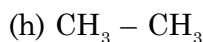
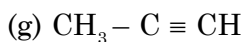
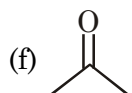
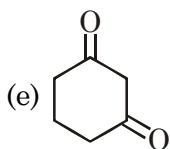
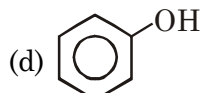
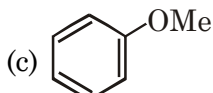
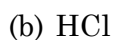
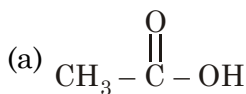
(3) K_a



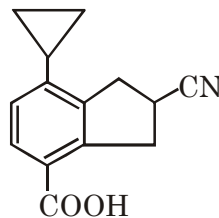
(4) pK_b



4. Identify the number of statements which are correct regarding s-block elements-
- LiCl is deliquescent and crystallises as a hydrate $\text{LiCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
 - Mg also form nitride along with oxide on burning with excess of air.
 - Solvay's process can be extended for the preparation of K_2CO_3 .
 - Liquid sodium metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactors.
 - Radium salts are used in radiotherapy.
 - A suspension of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ in water is used as antacid in medicine.
 - Magnesium is used in flash powders and bulbs.
 - Hydrated magnesium chloride can be dried by simple heating.
5. Radius of nucleus is x femto-metres for an atom having atomic mass number equal to 125. Find x .
(Take $R_0 = 1.3 \times 10^{-15} \text{ m}$)
6. Compounds which can react with CH_3MgBr to form CH_4



7.



From the information of above compound,

find out the value of $x + \frac{y}{100}$

x = Degree of unsaturation of compound

y = Number of functional groups

8. When a metal is exposed with light of wavelength λ , the maximum kinetic energy of electron produced was found to be 2 eV. When the same metal was exposed with light of wavelength $\lambda/2$, the maximum kinetic energy of electron produced was 6 eV. What is the value of work function of metal in eV.
9. Find the number of oxides which is/are **NOT** amphoteric.
 Mn_2O_7 , MgO , BaO , BeO , CrO , Cr_2O_3 , FeO , Fe_2O_3 , ZnO , CuO , CrO_3 , MnO , Li_2O , Cs_2O
10. The transition metal and their compounds are known for their catalytic activity. One of the metal chloride (MCl_2) used in Wacker process for the oxidation of ethyne to ethanal.
What is the IUPAC group number of that transition metal M in MCl_2 .

ALLEN
PART 3 - MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x\sqrt{x+1}} dx$ is equal to

(A) $\ln|x - \sqrt{x^2 - 1}| - \tan^{-1} x + c$

(B) $\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| - \tan^{-1} x + c$

(C) $\ln|x - \sqrt{x^2 - 1}| - \sec^{-1} x + c$

(D) $\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| - \sec^{-1} x + c$

(c is constant of integration)

2. Let $f(x) = \min(\{x\}, \{-x\}) \forall x \in \mathbb{R}$, where $\{ \cdot \}$

denotes fractional part of x. Then $\int_{-100}^{100} f(x) dx$

is equal to

(A) 50 (B) 100

(C) 200 (D) 300

3. The area of closed figure bounded by $x = -1$,

$x = 2$ and $y = \begin{cases} -x^2 + 2 & , x \leq 1 \\ 2x - 1 & , x > 1 \end{cases}$ and x-axis is

(A) $\frac{16}{3}$ sq. units (B) $\frac{10}{3}$ sq. units

(C) $\frac{13}{3}$ sq. units (D) $\frac{7}{3}$ sq. units

4. If $\frac{dy}{dx} = (e^y - x)^{-1}$ and $y(0) = 0$ then

(A) $y = \frac{1}{2} \log_e(1 + x^2)$

(B) $y = \log_e(1 + x^2)$

(C) $y = \log_e(x + \sqrt{1 + x^2})$

(D) $y = \log_e(x + \sqrt{1 - x^2})$

5. If $\int x \log_e \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx = \frac{x^2 - 1}{2} \log_e(x + 1) - \frac{x^2}{2} \log_e x + Ax + c$.
Then (c is constant of integration)

(A) $A = \frac{3}{2}$ (B) $A = 2$

(C) $A = 1$ (D) $A = \frac{1}{2}$

6. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{r=1}^n \tan \left(\frac{r\pi}{2n} \right) \right)^{\frac{1}{n}}$ is
 (A) e (B) e^2
 (C) 1 (D) e^3
7. The area bounded by curves $y = xe^x$, $y = xe^{-x}$ and the line $x = 1$ (in sq. units) is
 (A) $\frac{2}{e}$ (B) $1 - \frac{2}{e}$
 (C) $\frac{1}{e}$ (D) $1 - \frac{1}{e}$
8. If $x \frac{dy}{dx} = y(\log_e y - \log_e x + 1)$, then solution of the equation is
 (A) $\log_e \left(\frac{x}{y} \right) = cy$ (B) $\log_e \left(\frac{y}{x} \right) = c$
 (C) $\log_e \left(\frac{y}{x} \right) = cx$ (D) $\log_e(xy) = c$
 (c is constant of integration)
9. Let P, Q and R are subsets of a set A, then $R \times (P' \cup Q)'$ equals
 (A) $(R \times P) \cap (R \times Q)$
 (B) $R \times (P \cup Q)$
 (C) $(R' \times P) \cup (R' \times Q)$
 (D) $R \times P$
10. Let $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ be a relation on the set $A = \{1, 2, 3, 4\}$, then the relation R is
 (A) A function (B) Reflexive
 (C) Equivalence (D) Not symmetric

11. The top of two vertical poles of height 20m and 14m are connected by a wire. If the wire makes an angle 30° with the horizontal, then the length of the wire is
 (A) 12m (B) 8m
 (C) 10m (D) 6m
12. The solution of the inequality $2^n > 2n + 1$, ($n \in \mathbb{N}$) is
 (A) $n \geq 3$ (B) $n < 3$
 (C) $n \geq 4$ (D) any n
13. The statement $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ is equivalent to
 (A) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$ (B) $p \rightarrow (p \vee q)$
 (C) $p \rightarrow (p \wedge q)$ (D) $p \rightarrow (p \leftrightarrow q)$
14. If the frequencies of first four numbers out of 1, 2, 4, 6, 8 are 2, 3, 3, 2 respectively, then the frequency of 8 if their A.M. is 5, is
 (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) None of these
15. If $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17\}$,
 $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$ and $\mathbb{N}$ is set of natural numbers, then $A' \cup ((A \cup B) \cap B')$ is (Consider set $\mathbb{N}$ as universal set)
 (A) A (B) $\mathbb{N}$
 (C) B (D) None of these
16. Let R be a relation defined as a R b if $1 + ab > 0$. Then, the relation R is ($a, b \in \mathbb{R}$)
 (A) Reflexive (B) Not symmetric
 (C) Transitive (D) None of these

17. Two poles of height a and b stand at the centres of two circular plots (coplanar) which touch each other externally at a point and the two poles subtend angles of 30° and 60° respectively at this point, then distance between the centres of these plots is

- (A) $a + b$ (B) $(3a + b)/\sqrt{3}$
(C) $(a + 3b)/\sqrt{3}$ (D) $a\sqrt{3} + b$

18. If $n \in \mathbb{N}$, then $10^n + 3(4^{n+2}) + 5$ is divisible by

- (A) 7 (B) 5
(C) 9 (D) 23

19. **Statement-1:** $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ is equivalent to $p \leftrightarrow q$.

Statement-2: $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ is a tautology.

- (A) Statement-1 is true, Statement-2 is true;
Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

- (B) Statement-1 is true, Statement-2 is true;
Statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1

- (C) Statement-1 is true, Statement-2 is false

- (D) Statement-1 is false, Statement-2 is true

20. The mean of five observations is 4 and their variance is 5.2. If three of these observations are 1, 2 and 6, then the other two are

- (A) 2 and 9 (B) 3 and 8
(C) 4 and 7 (D) 5 and 6

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33 , -0.30 , 30.27, -127.30 , if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25 , 5.2 then fill the bubbles as follows.

+	●				
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

●	●	●	0	0	●
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases

1. Let $I_n = \int \tan^n x dx$ such that $I_{10} + I_8 = \left(\frac{\tan^k x}{k} \right) + C$
(where C is constant of integration), then the value of $\frac{1}{k}$ is
2. Let $N = \int_0^1 \left(\frac{x}{x^2 + 16} \right) dx$ then the value of $[N]$ is
(where $[.]$ denotes G.I.F.)
3. The area of closed figure bounded by curves $y^2 = x, y^2 + 3x - 4 = 0$, (where $x \geq 0, y \geq 0$), and x-axis is
4. Let the curve $f(x, y) = 0$ passing through $(0, 0)$ satisfies $\frac{dy}{dx} = \frac{x - 2y + 5}{2x + y - 1}$ then the sum of all the possible values of y at $x = \frac{1}{2}$ is
5. The value of $\frac{2}{\pi^2} \left| \int_{-\pi/2}^{2\pi} \sin^{-1}(\sin x) dx \right|$ is
6. If $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{t^2 dt}{(x - \sin x) \sqrt{a + t}} = 2$, then the value of a is

7. If fundamental period of $f(x) = \left\| \frac{2 \sin^{-1}(\sin x)}{\pi} + a \right\|$ is $\frac{\pi}{2}$, then the value of $10 \int_a^0 \{x\} dx$ is (where $\{ \}$ denotes fractional part)
8. If $f(x) = \int_0^x e^t \sin(x - t) dt$, then the value of $\left(f'\left(\frac{\pi}{4}\right) - f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)^2$ is
9. If $f(x) = \{x\} \times \left\{ \frac{-x}{2} \right\} \sin \pi x$ and n is number of non differentiable points of $f(x)$ in the interval $x \in [0, 50]$, then area defined by $|5y| + |5x| \leq n$ is (where $\{ \}$ denotes fractional part)
10. If 'A' is the area enclosed by the curves $y|y| + x|x| = 4, y|y| - x|x| = 4$ and $y = |x|$, then the value of $\frac{A}{\pi}$ is



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

PART TEST

17-01-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A wave disturbance in a medium is described by

$$y(x, t) = 0.02 \cos\left(50\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \cos(10\pi x)$$

where x and y are in meter and t is in second.

- (A) A node occurs at $x = 0.15$ m
- (B) An antinode occurs at $x = 0.3$ m
- (C) The speed of wave is 5ms^{-1}
- (D) All are correct

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. किसी माध्यम में एक तरंग विक्षोभ निम्न प्रकार लिखा जाता है :

$$y(x, t) = 0.02 \cos\left(50\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \cos(10\pi x)$$

जहाँ x व y मीटर में तथा t सैकण्ड में है।

- (A) एक निस्पन्द $x = 0.15$ m पर प्राप्त होता है।
- (B) एक प्रस्पन्द $x = 0.3$ m पर प्राप्त होता है।
- (C) तरंग चाल 5ms^{-1} है।
- (D) सभी सही है।

2. A transverse harmonic wave represented by $y = A \cos(kx - wt)$ travels along a string towards a boundary at $x = 0$, with a 2nd string. The speed of wave in 2nd string is half of speed of wave in string 1. Then the equation of reflected wave is :

(A) $y = -\frac{A}{3} \cos(wt + kx)$

(B) $y = \frac{2A}{3} \cos(kx + wt)$

(C) $y = \frac{A}{3} \cos(kx + wt)$

(D) $y = \frac{A}{3} \sin(kx + wt)$

3. A uniform but heavy rope of length L is suspended from a ceiling. A small transverse disturbance is produced at bottom. The ratio of time taken to travel upper half to time taken to travel lower half of the string is :

(A) 1 : 1

(B) $\sqrt{2} : 1$

(C) $(\sqrt{2} - 1) : 1$

(D) Data is not sufficient to determine the ratio

2. एक अनुप्रस्थ संनादि तरंग $y = A \cos(kx - wt)$ किसी रस्सी के अनुदिश संचरित होकर एक दूसरी रस्सी के साथ $x = 0$ पर बनी परिसीमा की ओर गति करती है। इस दूसरी रस्सी में तरंग की चाल, प्रथम रस्सी की तुलना में आधी है तब परावर्तित तरंग की समीकरण है:-

(A) $y = -\frac{A}{3} \cos(wt + kx)$

(B) $y = \frac{2A}{3} \cos(kx + wt)$

(C) $y = \frac{A}{3} \cos(kx + wt)$

(D) $y = \frac{A}{3} \sin(kx + wt)$

3. लम्बाई L वाली एक समरूप परन्तु भारी रस्सी को छत से लटकाया गया है। इसके निचले सिरे पर एक छोटा अनुप्रस्थ विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है। रस्सी के ऊपरी अर्ध भाग व निचले अर्ध भाग को तय करने में लगे समय का अनुपात है:-

(A) 1 : 1

(B) $\sqrt{2} : 1$

(C) $(\sqrt{2} - 1) : 1$

(D) अनुपात ज्ञात करने के लिए आँकड़े पर्याप्त नहीं है।

4. In the experiment for determination of the speed of sound in air using resonance tube method, the length of air column that resonates with fundamental mode with a tuning fork is 0.1 m. When its length is changed to 0.35 m it resonates in first overtone. The end correction is :-

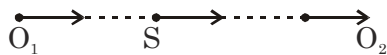
(A) 0.012 m (B) 0.025 m
(C) 0.05 m (D) 0.0024 m

5. The longitudinal displacement (s) of a sound wave travelling along x-axis at an instance is given by $S = (10 \text{ mm}) \sin(10\pi x)$, x in meters. If Bulk modulus of air is $5 \times 10^5 \text{ Pa}$, then variation of pressure at that time with x is best given by

(A) $\Delta P = (157000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$
(B) $\Delta P = (-157000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$
(C) $\Delta P = (157000 \text{ Pa}) \sin(10\pi x)$
(D) $\Delta P = (628000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$

6. A source and two observers O_1 & O_2 are moving

with speeds $\frac{U}{20}$, $\frac{U}{10}$ and $\frac{U}{10}$ respectively as shown in figure. If speed of sound is U, the ratio of wavelengths received by O_2 & O_1 respectively is



(A) $\frac{19}{21}$ (B) $\frac{21}{23}$ (C) $\frac{17}{23}$ (D) $\frac{17}{21}$

4. अनुनाद नली विधि द्वारा वायु में ध्वनि की चाल के निर्धारण हेतु किये गये प्रयोग में स्वस्त्रि के साथ मूल विधा में अनुनादित वायु स्तम्भ की लम्बाई 0.1 m है। जब इसकी लम्बाई को परिवर्तित कर 0.35 m कर दिया जाता है तो यह प्रथम अधिस्वरक में अनुनाद करता है। सिरा संशोधन का मान है:-

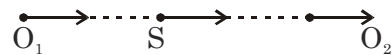
(A) 0.012 m (B) 0.025 m
(C) 0.05 m (D) 0.0024 m

5. किसी क्षण x-अक्ष के अनुदिश संचरित एक ध्वनि तरंग का अनुदैर्घ्य विस्थापन (s) का मान $S = (10 \text{ mm}) \sin(10\pi x)$ द्वारा दिया जाता है जहाँ x मीटर में है। यदि वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $5 \times 10^5 \text{ Pa}$ हो तो इस समय x के साथ दाब में परिवर्तन की सर्वाधिक सही समीकरण होगी:-

(A) $\Delta P = (157000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$
(B) $\Delta P = (-157000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$
(C) $\Delta P = (157000 \text{ Pa}) \sin(10\pi x)$
(D) $\Delta P = (628000 \text{ Pa}) \cos(10\pi x)$

6. एक स्रोत तथा दो प्रेक्षक O_1 व O_2 चित्रानुसार क्रमशः

$\frac{U}{20}$, $\frac{U}{10}$ व $\frac{U}{10}$ चाल के साथ गतिशील है। यदि ध्वनि की चाल U हो तो O_2 व O_1 द्वारा ग्रहण की गयी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा:-



(A) $\frac{19}{21}$ (B) $\frac{21}{23}$ (C) $\frac{17}{23}$ (D) $\frac{17}{21}$

7. Let S_1 and S_2 be the two slits in Young's double slit experiment. If central maxima is observed at P and the angle $\angle S_1PS_2 = \theta$, then the fringe width for the light of wavelength λ will be

(A) $\frac{\lambda}{\theta}$ (B) $\lambda\theta$

(C) $\frac{2\lambda}{\theta}$ (D) $\frac{\lambda}{2\theta}$

8. In the standard Young's double slit experimental setup the intensities of both the slits are equal and the fringe width is found to be β . The minimum distance of a point on the screen from centre of screen where the intensity is one fourth of the intensity at a maxima is

(A) β (B) $\frac{\beta}{2}$

(C) $\frac{\beta}{3}$ (D) $\frac{\beta}{4}$

7. माना S_1 व S_2 यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में दो स्लिटों हैं। यदि केन्द्रीय उच्चिष्ठ P पर प्रेक्षित होता है तथा कोण $\angle S_1PS_2 = \theta$ हो तो λ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिये फ्रिन्ज चौड़ाई होगी:-

(A) $\frac{\lambda}{\theta}$ (B) $\lambda\theta$

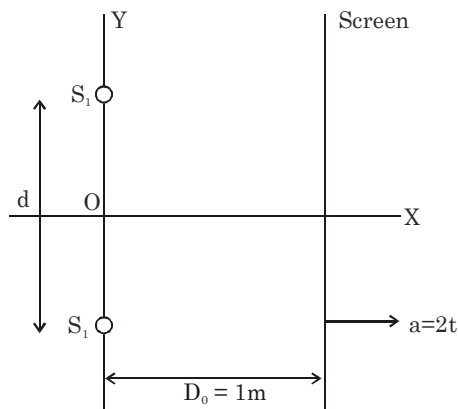
(C) $\frac{2\lambda}{\theta}$ (D) $\frac{\lambda}{2\theta}$

8. एक मानक यंग द्वि-स्लिट प्रायोगिक व्यवस्था में दोनों स्लिटों की तीव्रतायें समान हैं तथा फ्रिन्ज चौड़ाई का मान β है। पर्दे पर पर्दे के केन्द्र से उस बिन्दु की न्यूनतम दूरी क्या होगी जहाँ तीव्रता, उच्चिष्ठ पर तीव्रता की एक चौथाई होती है?

(A) β (B) $\frac{\beta}{2}$

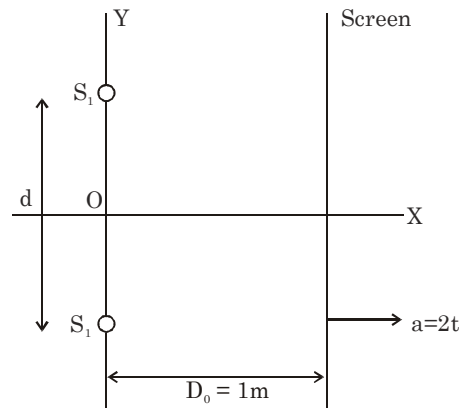
(C) $\frac{\beta}{3}$ (D) $\frac{\beta}{4}$

9. A light of wavelength $\lambda = 1000\text{\AA}$ is incident on the slit S_1 and S_2 separated by a distance $d = 1\text{mm}$. A horizontal screen 'S' is accelerated from rest with an acceleration $a = 2t$, where 't' is time in seconds along +ve x-direction from the given position as shown in the figure. The initial separation between plane of slits and the screen is $D_0 = 1\text{m}$. Taking origin at O (mid point of S_1S_2), +ve x-axis and +ve y-axis as shown. Velocity of n^{th} maxima in vector form at $t = 2\text{sec}$ is



- (A) $4\hat{i} \pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$ (B) $\pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$
 (C) $2\hat{i} \pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$ (D) $\pm 4\hat{j}$

9. तरंगदैर्घ्य $\lambda = 1000\text{\AA}$ का प्रकाश $d = 1\text{mm}$ की दूरी पर स्थित दो स्लिटों S_1 व S_2 पर आपतित होता है। एक क्षैतिज पर्दे 'S' को चित्र में दी गयी स्थिति से विरामावस्था से धनात्मक x दिशा के अनुदिश $a = 2t$ त्वरण से त्वरित किया जाता है, जहाँ t समय सेकण्ड में है। स्लिटों के तल व पर्दे के मध्य प्रारम्भिक n^{th} $D_0 = 1\text{m}$ है। O (S_1S_2 का मध्य बिन्दु) को मूल बिन्दु एवं धनात्मक x-अक्ष व धनात्मक y-अक्ष चित्रानुसार लेने पर $t = 2\text{sec}$ पर सदिश रूप में n वें उच्चिष्ठ का वेग होगा:-

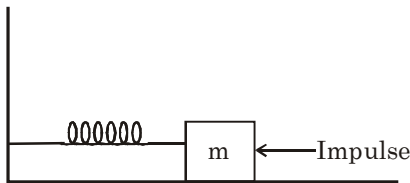


- (A) $4\hat{i} \pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$ (B) $\pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$
 (C) $2\hat{i} \pm \frac{4n\lambda}{d}\hat{j}$ (D) $\pm 4\hat{j}$

10. In Young's double slit experiment, the distance d between the slits S_1 and S_2 is 1.0 mm . What should be the width of each slit so as to obtain 5 maxima of the two slit interference pattern within the central maximum of the single slit diffraction pattern?

(A) 0.2 mm (B) 0.4 mm
(C) 12 cm (D) 0.1 mm

11. A mass m , lying on a horizontal, frictionless surface, is connected to one end of a spring. The other end of the spring is connected to a wall, as shown in the figure. At $t = 0$, spring is at natural length and the mass is given an impulse. The time dependence of the displacement and the velocity of the mass (in terms of non-zero constants A and B) are given by

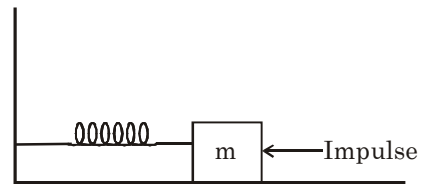


(A) $x(t) = A \sin \omega t$, $v(t) = B \cos \omega t$
(B) $x(t) = A \sin \omega t$, $v(t) = B \sin \omega t$
(C) $x(t) = A \cos \omega t$, $v(t) = B \sin \omega t$
(D) $x(t) = A \cos \omega t$, $v(t) = B \cos \omega t$

10. यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में स्लिटों S_1 व S_2 के मध्य दूरी d का मान 1.0 mm है। प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई क्या होनी चाहिये ताकि द्वि-स्लिट व्यतिकरण प्रतिरूप के 5 उच्चिष्ठ, एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप के केन्द्रीय उच्चिष्ठ के अंदर प्राप्त किये जा सकें ?

(A) 0.2 mm (B) 0.4 mm
(C) 12 cm (D) 0.1 mm

11. क्षैतिज घर्षणरहित सतह पर रखे द्रव्यमान m को किसी स्प्रिंग के एक सिरे से जोड़ा गया है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा चित्रानुसार एक दीवार के साथ जुड़ा है। $t = 0$ पर स्प्रिंग मूल लम्बाई पर है तथा द्रव्यमान को एक आवेग दिया जाता है। द्रव्यमान के विस्थापन तथा वेग की समय पर निर्भरता (अशून्य नियतांक A व B के पदों में) को दर्शाने वाला सही विकल्प है:-



(A) $x(t) = A \sin \omega t$, $v(t) = B \cos \omega t$
(B) $x(t) = A \sin \omega t$, $v(t) = B \sin \omega t$
(C) $x(t) = A \cos \omega t$, $v(t) = B \sin \omega t$
(D) $x(t) = A \cos \omega t$, $v(t) = B \cos \omega t$

12. Two particles are executing simple harmonic motions with same angular frequency but different amplitude about same mean position on the same straight line. Let us take the amplitudes to be A and 2A. They cross each other when at a displacement of

$\frac{4A}{5}$ from the mean position travelling in the

same direction. The phase difference between them is :

(A) Zero

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) 53°

(D) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$

13. The potential energy of a particle of mass 0.1 kg, moving along x-axis under the action of a single force, is given by $U = 5x(x-4)$ J where x is in meters. Choose the incorrect statement

(A) The period of oscillation of the particle is $\frac{\pi}{5}$ sec

(B) The speed of the particle is maximum at $x = 2$ m

(C) The particle executes simple harmonic motion

(D) The particle is acted upon by a constant force

12. दो कण एक ही सरल रेखा पर समान माध्य स्थिति के सापेक्ष समान कोणीय आवृत्ति परन्तु भिन्न-भिन्न आयाम वाली सरल आवर्त गति कर रहे हैं। माना आयाम A व 2A है। ये समान

दिशा में गति करते हुए जब माध्य स्थिति से $\frac{4A}{5}$ विस्थापन पर

होते हैं तो एक-दूसरे को पार करते हैं। इनके मध्य कलान्तर है:-

(A) शून्य

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) 53°

(D) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$

13. किसी एकल बल के अधीन x अक्ष के अनुदिश गतिशील 0.1 kg द्रव्यमान के कण की स्थितिज ऊर्जा $U = 5x(x-4)$ J द्वारा दी जाती है, जहाँ x मीटर में है।

गलत कथन चुनिये:-

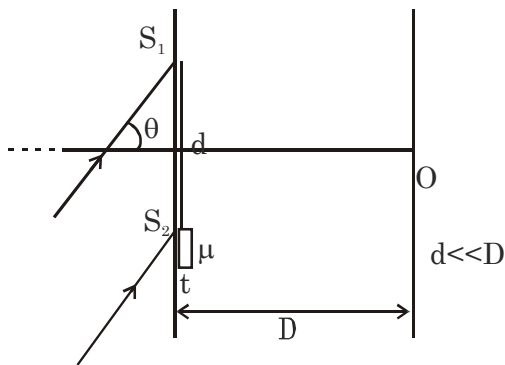
(A) कण का दोलन काल $\frac{\pi}{5}$ sec है।

(B) कण की चाल $x = 2$ m पर अधिकतम है।

(C) कण सरल आवर्त गति करता है।

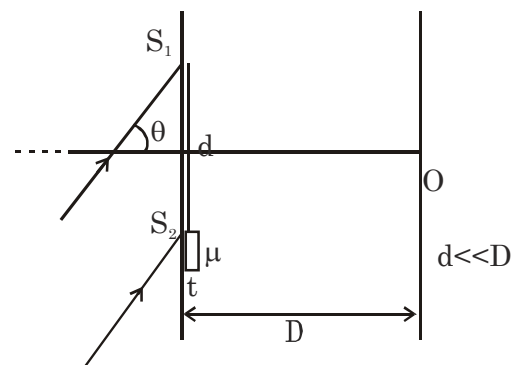
(D) कण पर एक नियत बल कार्यरत है।

14. If the distance x of a particle on a straight line measured from a fixed origin on it and its velocity v are connected by the relation $4v^2 = 25 - x^2$ (where v , x are in S.I. units), then the amplitude of harmonic motion is
(A) 3m (B) 4m
(C) 5m (C) None of these
15. A damped harmonic oscillator has a frequency of 5 oscillations per second. The amplitude drops to half its value for every 10 oscillations. The time it will take to $\frac{1}{1000}$ of the original amplitude is close to -
($\ln 10 = 2.3$)
(A) 50 s (B) 100 s (C) 10 s (D) 20 s
16. A monochromatic beam of light falls on Young's double slit experiment apparatus as shown in figure. A thin sheet of glass is inserted in front of lower slit S_2 . ($\lambda = 600$ nm is wavelength of light in vacuum). If zeroth order bright fringe (corresponding to zero phase difference) is obtained on screen at O, then



- (A) $(\mu - 1)t = d \sin \theta$ (B) $(\mu - 1)t = d \cos \theta$
(C) $\mu t = d\theta$ (D) $\frac{t}{\mu - 1} = \frac{d}{\sin \theta}$

14. यदि सरल रेखा पर एक कण की इस रेखा पर स्थित स्थिर मूलबिन्दु से दूरी x , इसके वेग v के साथ $4v^2 = 25 - x^2$ (जहाँ v , x ; S.I. इकाई में है) के अनुसार संबंधित है तो आवर्त गति का आयाम होगा:-
(A) 3m (B) 4m
(C) 5m (C) इनमें से कोई नहीं
15. एक अवमंदित आवर्ती दोलित्र की आवृत्ति 5 दोलन प्रति सैकण्ड है। प्रत्येक 10 दोलनों के लिये आयाम, इसके मान का आधा हो जाता है। मूल आयाम के $\frac{1}{1000}$ गुना होने के लिये लगने वाला समय लगभग होगा:-
($\ln 10 = 2.3$)
(A) 50 s (B) 100 s (C) 10 s (D) 20 s
16. एक वर्णीय प्रकाश पुंज चित्रानुसार किसीयंग द्वि-स्लिट प्रयोगिक व्यवस्था पर गिरता है। निचली स्लिट S_2 के सामने काँच की एक पतली शीट रख दी जाती है। (निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $\lambda = 600$ nm है।) यदि शून्य क्रम की चमकीली फ्रिन्ज (शून्य कलान्तर के संगत) पर्दे पर O पर प्राप्त होती है तो :-



- (A) $(\mu - 1)t = d \sin \theta$ (B) $(\mu - 1)t = d \cos \theta$
(C) $\mu t = d\theta$ (D) $\frac{t}{\mu - 1} = \frac{d}{\sin \theta}$

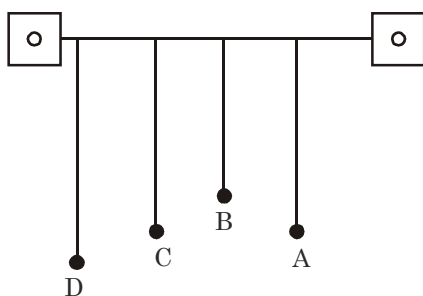
17. For an electromagnetic wave poynting vector is represented by

(A) $\frac{\vec{B} \times \vec{E}}{\mu_0}$ (B) $\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{2\mu_0}$ (C) $\frac{\vec{B} \times \vec{E}}{2\mu_0}$ (D) $\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$

18. The angular width of the central maximum in a single slit diffraction pattern is 60° . The width of the slit is $1\mu\text{m}$. The slit is illuminated by monochromatic plane waves. If another slit of same width is made near it, Young's fringes can be observed on a screen placed at a distance 50 cm from the slits. If the observed fringe width is 1cm, what is slit separation distance? (i.e. distance between the centres of each slit).

(A) $25\mu\text{m}$ (B) $50\mu\text{m}$
(C) $75\mu\text{m}$ (D) $100\mu\text{m}$

19. Four pendulums A, B, C and D are suspended from the same elastic support as shown in figure. A and C are of the same length, while B is smaller than A and D is larger than A. If A is given a transverse displacement,



- (A) D will vibrate with maximum amplitude.
(B) C will vibrate with maximum amplitude.
(C) B will vibrate with maximum amplitude.
(D) All the four will oscillate with equal amplitude.

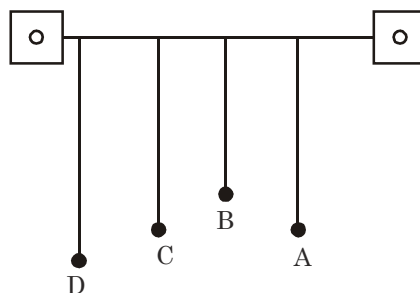
17. किसी विद्युतचुम्बकीय तरंग के लिये पॉइन्टिंग सदिश निम्न प्रकार लिखा जाता है:-

(A) $\frac{\vec{B} \times \vec{E}}{\mu_0}$ (B) $\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{2\mu_0}$ (C) $\frac{\vec{B} \times \vec{E}}{2\mu_0}$ (D) $\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$

18. किसी एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई 60° है। स्लिट की चौड़ाई $1\mu\text{m}$ है। इस स्लिट को एकवर्णीय समतल तरंगों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि समान चौड़ाई की एक अन्य स्लिट को इसके नजदीक रख दिया जाये तो यंग की फ्रिन्जें, स्लिटों से 50 cm दूरी पर स्थित एक पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। यदि प्रेक्षित फ्रिन्ज चौड़ाई 1cm हो तो स्लिटों के मध्य दूरी (अर्थात् प्रत्येक स्लिट के केन्द्रों के मध्य की दूरी) होगी:-

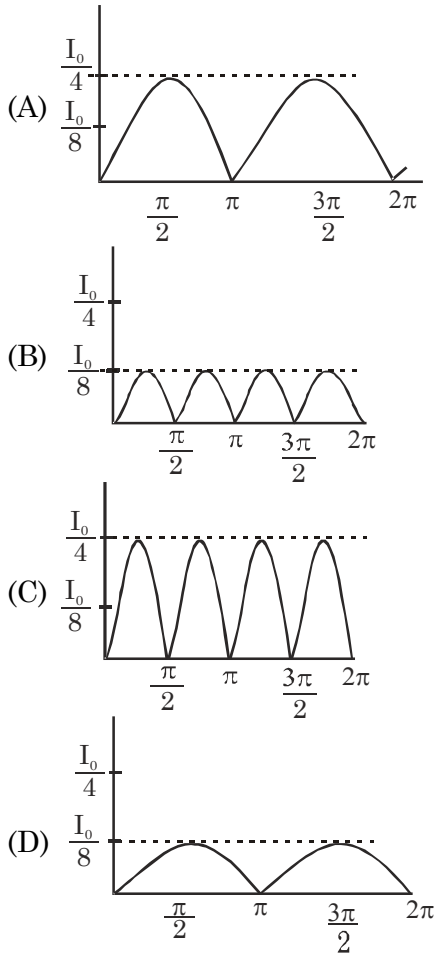
(A) $25\mu\text{m}$ (B) $50\mu\text{m}$
(C) $75\mu\text{m}$ (D) $100\mu\text{m}$

19. चार लोलक A, B, C व D को चित्रानुसार समान प्रत्यास्थ आधार से लटकाया गया है। A व C समान लम्बाई के हैं जबकि B, A से छोटा है तथा D, A से बड़ा है। यदि A को एक अनुप्रस्थ विस्थापन दिया जाये तो :-

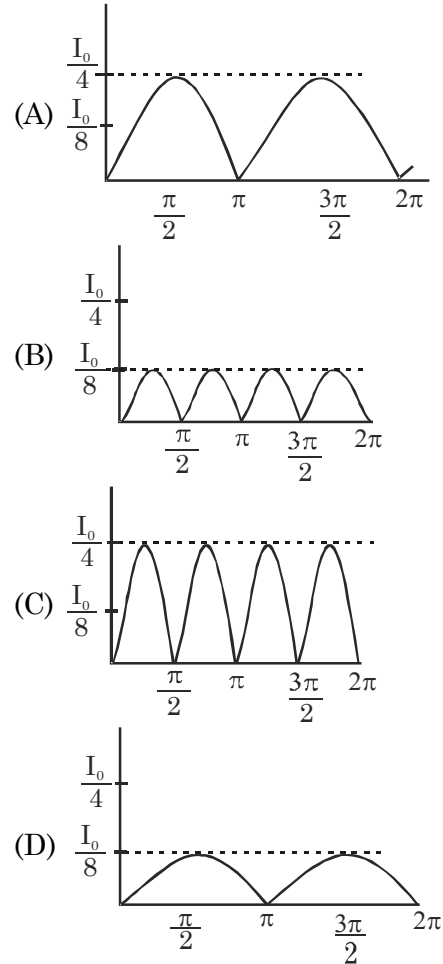


- (A) D अधिकतम आयाम के साथ कंपन करेगा।
(B) C अधिकतम आयाम के साथ कंपन करेगा।
(C) B अधिकतम आयाम के साथ कंपन करेगा।
(D) चारों समान आयाम के साथ दोलन करेंगे।

20. Three polarizer P, Q and R are placed parallel to each other with their planes perpendicular to the z-axis. Q is placed between P and R. Initially the polarizing directions of P and Q are parallel, but that of R is perpendicular to them. In this arrangement when unpolarized light of intensity I_0 is incident on P, the intensity coming out of R is zero. The polarizer Q is now rotated about the z-axis. As a function of angle of rotation, the intensity of light coming out of R is best represented by



20. तीन ध्रुवक P, Q व R एक-दूसरे के समान्तर इस प्रकार स्थित हैं कि इनके तल z-अक्ष के लम्बवत् हैं। Q को P व R के मध्य रखा गया है। प्रारम्भ में P व Q की ध्रुवण दिशाएँ समान्तर हैं परन्तु R की दिशा इनके लम्बवत् है। इस व्यवस्था में जब तीव्रता I_0 वाला अध्रुवित प्रकाश P पर आपतित होता है तो R से निर्गत तीव्रता शून्य होती है। अब ध्रुवक Q को z-अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है। घूर्णन कोण के फलन के रूप में R से निर्गत प्रकाश की तीव्रता को सर्वाधिक सही रूप से दर्शाने वाला विकल्प है:-



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ** (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. The polarizing angle for light in air that is incident on a certain interface is 60°. What is the angle (in degree) of refraction of light incident at this angle ? 2. The limit of resolution of a telescope objective having a diameter of 200cm, if it has to detect light of wavelength 500 nm coming from a star is $\alpha \times 10^{-7}$. Find value of α. 3. A string fixed at both ends is vibrating in the lowest mode of vibration for which a point at quarter of its length from one end is a point of maximum displacement. The frequency of vibration in this mode is 100Hz. The frequency emitted when it vibrates in the next mode such that this point is again a point of maximum displacement is $\eta \times 100$ Hz. Find the value of η. 4. Two wires made of same material having radii r (left wire) and $2r$ (right wire) are welded together end to end. This combination is used as a sonometer wire kept under tension T. The welded point is midway between the two bridges. What would be the ratio of the number of loops formed in the right wire to the left wire such that the joint is a node when stationary waves are set up in the wires ? If this ratio is $(1:X)$ then value of X will be :- | <ol style="list-style-type: none"> 1. वायु में प्रकाश किसी अन्तरापृष्ठ पर 60° ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। इस कोण पर आपतित प्रकाश का अपवर्तन कोण (डिग्री में) क्या होगा ? 2. एक 200cm व्यास वाले किसी दूरदर्शी अभिदृश्यक की विभेदन सीमा $\alpha \times 10^{-7}$ होगी, यदि यह किसी तारे से आने वाले 500 nm तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को संसूचित करता है तो α का मान ज्ञात कीजिये। 3. दोनों सिरों से बंधी एक रस्सी कंपन की निम्नतम विधा में कंपन कर रही है जिसके लिये इसके एक सिरे से इसकी एक चौथाई लम्बाई पर स्थित बिन्दु, अधिकतम विस्थापन का बिन्दु है। इस विधा में कंपन आवृत्ति 100 Hz है। जब यह अगली विधा में इस प्रकार कंपन करती है कि यह बिन्दु पुनः अधिकतम विस्थापन का बिन्दु बन जाये तो उत्सर्जित आवृत्ति का मान $\eta \times 100$ Hz प्राप्त होता है। η का मान ज्ञात कीजिये। 4. समान पदार्थ से बने दो तारों को सिरे से सिरा मिलाकर एकसाथ जोड़ दिया जाता है जिनमें से बांये तार की त्रिज्या r व दांये तारे की त्रिज्या $2r$ है। इस संयोजन को T तनाव के अधीन रखे गये एक सोनोमीटर तार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह संधि बिन्दु दोनों सेतुओं के मध्य में स्थित है। इन तारों में अप्रगामी तरंगें स्थापित होने पर दांये तार व बांये तार में बनने वाले लूपों की संख्या का अनुपात क्या होना चाहिये ताकि यह जोड़ एक निस्पन्द हो ? यदि यह अनुपात $(1 : X)$ हो तो X का मान होगा:- |
|---|--|

5. When two progressive waves

$$y_1 = 4\sin(2x - 6t) \text{ and } y_2 = 5\sin\left(2x - 6t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ are}$$

superimposed, the amplitude of the resultant wave is :-

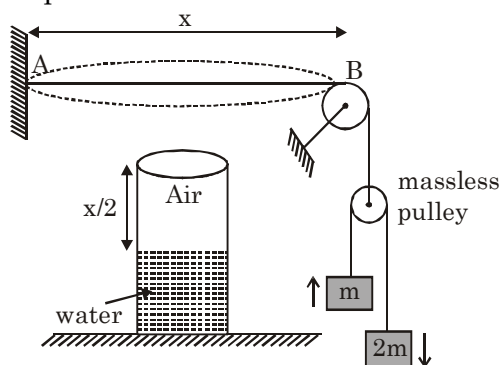
6. If the ratio of the intensity of two coherent

$$\text{sources is 4 then the visibility } \left[\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \right]$$

of the fringes is :

7. The path difference between two interfering waves at a point on the screen is $\lambda/6$. The ratio of intensity at this point and that at the central bright fringe will be: (Assume that intensity due to each slit is same)

8. AB wire is vibrating in its fundamental mode. Wire AB is in resonance with resonance tube in which air column is also vibrating with its fundamental mode. Sound speed is 400 m/sec and linear mass density of AB wire is 10^{-4} kg/m and $g = 10 \text{ m/sec}^2$, value of mass $m = [\beta(10^{-1})]$ kg, then find value of β . Neglect the masses of wires in comparison to block's mass 'm'.



5. जब दो प्रगामी तरंगें $y_1 = 4\sin(2x - 6t)$ व

$$y_2 = 5\sin\left(2x - 6t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ अध्यारोपित होती है तो परिणामी}$$

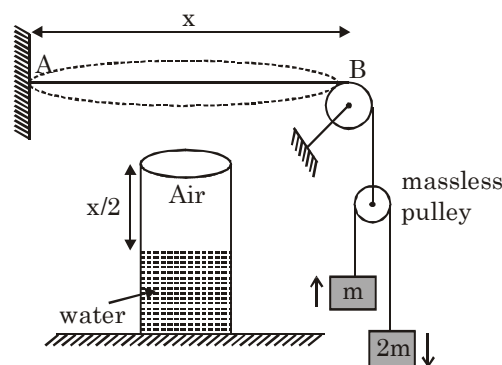
तरंग का आयाम होगा:-

6. यदि दो कलासंबद्ध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 4 हो तो

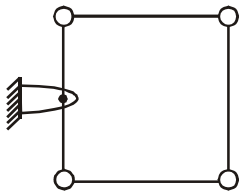
$$\text{फ्रिंजों की दृश्यता } \left[\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \right] \text{ होगी:-}$$

7. पर्दे पर किसी बिन्दु पर आने वाली दो व्यतिकरित तरंगों के मध्य पथान्तर $\lambda/6$ है। इस बिन्दु पर तीव्रता तथा केन्द्रीय चमकीली फ्रिंज पर तीव्रता का अनुपात होगा (माना प्रत्येक स्लिट के कारण तीव्रता समान है।)

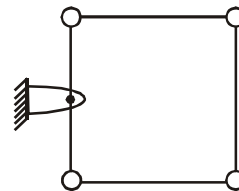
8. प्रदर्शित चित्र में AB एक तार है जो इसकी मूलभूत विधा में कंपन कर रहा है। तार AB, अनुनाद नली के साथ अनुनाद में है जिसमें वायु स्तम्भ भी इसकी मूलविधा में कंपन कर रहा है। ध्वनि की चाल 400 m/sec है तथा तार AB का रैखिक द्रव्यमान घनत्व 10^{-4} kg/m व $g = 10 \text{ m/sec}^2$ है। द्रव्यमान $m = [\beta(10^{-1})]$ kg हो तो β का मान ज्ञात कीजिये। ब्लॉक के द्रव्यमान 'm' की तुलना में तारों के द्रव्यमान को नगण्य मानिये।



9. Sitar wire fixed at both ends, vibrating in its fundamental mode, is vibrated with a turning fork of frequency 400 Hz, then 5 beats per second are produced. If the temperature of the wire is increased, the beat frequency decreases. The initial frequency (in Hz) of the wire should be : (Assume that after increasing the temperature, linear mass density of the wire doesn't change significantly and the wire still remains tight)
10. Four massless rods of length ℓ are used to make a rigid structure. At each corner we attach a point particle of mass $m = 150 \text{ gm}$. If the system is released from position shown, what is the initial force (in N) exerted by hinge ? The system is free to move in a vertical plane about the horizontal axis (perpendicular to paper plane) through the hinge. (Take : $g = 10 \text{ m/s}^2$)



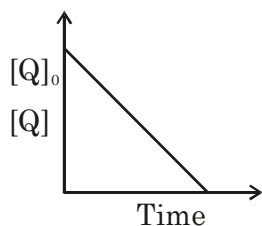
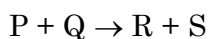
9. दोनों सिरों से बंधा तथा अपनी मूल विधा में कंपन कर रहा एक सितार तार जब 400 Hz आवृत्ति के स्वरित्र के साथ कंपित किया जाता है तो प्रति सैकण्ड 5 विस्पन्द उत्पन्न होते हैं। यदि तार का तापमान बढ़ाया जाये तो विस्पन्द आवृत्ति घटती है। तार की प्रारम्भिक आवृत्ति (Hz में) क्या होनी चाहिये ? (माना तापमान बढ़ाने के बाद तार का रैखिक द्रव्यमान घनत्व सार्थक रूप से परिवर्तित नहीं होता है तथा तार अब भी तना हुआ रहता है।)
10. लम्बाई ℓ वाली चार द्रव्यमानहीन छड़ों से एक दृढ़ संरचना बनायी जाती है। प्रत्येक कोने पर $m = 150 \text{ gm}$ द्रव्यमान का एक बिन्दु कण जोड़ दिया जाता है। यदि इस निकाय को प्रदर्शित स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाये तो कीलक द्वारा लगाया गया प्रारम्भिक बल (N में) क्या होगा ? यह निकाय कीलक से गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष (कागज के तल के लम्बवत्) के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में गति के लिये स्वतंत्र है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)



SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. In the reaction :



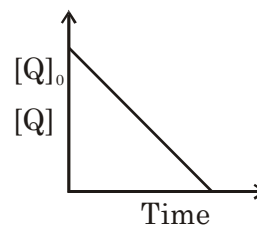
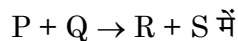
the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P. The concentration of Q varies with reaction time as shown in the above figure. The overall order of the reaction is -

- (A) 2 (B) 3
(C) 0 (D) 1

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

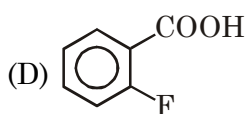
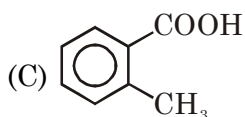
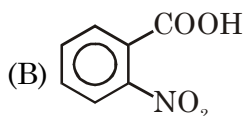
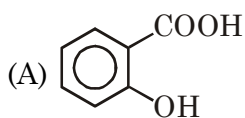
1. निम्न अभिक्रिया



P की 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय, P की 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय का दोगुना है। अभिक्रिया समय के साथ Q की सांद्रता उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित किये अनुसार परिवर्तित होती है। अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि है -

- (A) 2 (B) 3
(C) 0 (D) 1

2. Species with the highest k_a value among the following is-



3. Identify the correct set of s-block elements which on burning in excess of air, produce paramagnetic product-

(A) Na, K, Ca

(B) K, Rb, Cs

(C) Na, K, Ba

(D) Mg, Ca, Ba

4. The number of neutrons emitted when $^{235}_{92}\text{U}$ undergoes controlled nuclear fission to

$^{142}_{54}\text{Xe}$ and $^{90}_{38}\text{Sr}$ is-

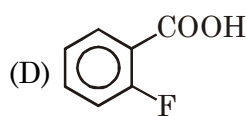
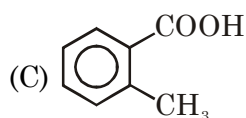
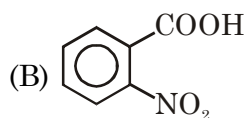
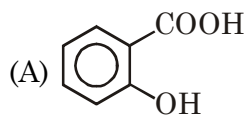
(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

2. निम्न में k_a का सर्वाधिक मान रखने वाली स्पीशीज है -



3. निम्न में s-ब्लॉक तत्वों का ऐसा समुच्चय चुनिए जिसके तत्व, वायु के आधिक्य में जलाये जाने पर अनुचुम्बकीय उत्पाद बनाते हैं -

(A) Na, K, Ca

(B) K, Rb, Cs

(C) Na, K, Ba

(D) Mg, Ca, Ba

4. जब $^{235}_{92}\text{U}$ नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से $^{142}_{54}\text{Xe}$ तथा $^{90}_{38}\text{Sr}$ देता है तो उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या है -

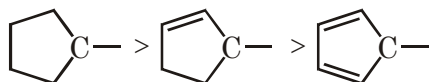
(A) 1

(B) 2

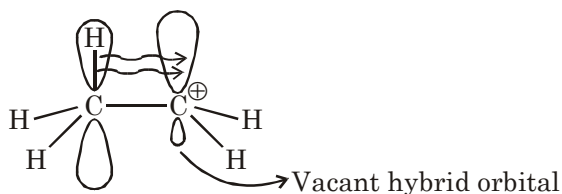
(C) 3

(D) 4

5. Which of the following statement is INCORRECT regarding hyperconjugation ?
- (A) Hyperconjugation may involve $\sigma-\pi$ conjugation.
- (B) Hyperconjugation can be found in free radical, carbocation.
- (C) Electron donating power of marked carbon in group via hyperconjugation is.



- (D) Orbital diagram of hyperconjugation



6. The correct order of atomic radii trends in decreasing order for lanthanoids-

Given, Ce(Z = 58)

Eu(Z = 63)

Gd(Z = 64)

Lu(Z = 71)

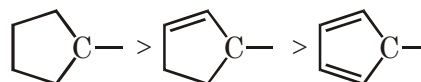
- (A) $\text{Eu} > \text{Lu} > \text{Ce} > \text{Gd}$
- (B) $\text{Eu} > \text{Ce} > \text{Lu} > \text{Gd}$
- (C) $\text{Eu} > \text{Ce} > \text{Gd} > \text{Lu}$
- (D) $\text{Ce} > \text{Eu} > \text{Gd} > \text{Lu}$

5. अतिसंयुग्मन के संदर्भ में, निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

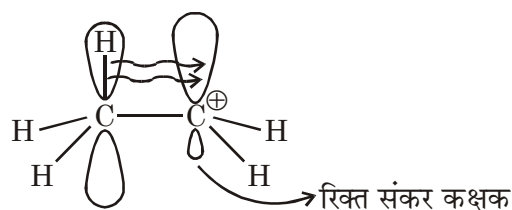
(A) अतिसंयुग्मन में, $\sigma-\pi$ संयुग्मन सम्मिलित हो सकता है।

(B) अतिसंयुग्मन, मुक्त मूलक व कार्बधनायन में पाया जा सकता है।

(C) निम्न समूहों में, अतिसंयुग्मन द्वारा चिन्हित कार्बनों की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता का क्रम है



- (D) अतिसंयुग्मन का कक्षक चित्र



6. लेन्थेनाइडों की परमाण्विय त्रिज्या का घटता हुआ सही क्रम है -

दिया है, Ce(Z = 58)

Eu(Z = 63)

Gd(Z = 64)

Lu(Z = 71)

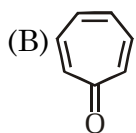
- (A) $\text{Eu} > \text{Lu} > \text{Ce} > \text{Gd}$
- (B) $\text{Eu} > \text{Ce} > \text{Lu} > \text{Gd}$
- (C) $\text{Eu} > \text{Ce} > \text{Gd} > \text{Lu}$
- (D) $\text{Ce} > \text{Eu} > \text{Gd} > \text{Lu}$

7. For a complex reaction_____.

- (A) Order of overall reaction is never equal to molecularity of the slowest step.
- (B) Order of overall reaction is less than the molecularity of the slowest step.
- (C) Order of overall reaction is greater than molecularity of the slowest step.
- (D) Molecularity of the slowest step is an integer.

8. Which of the following statement is **INCORRECT** ?

(A) Benzoic acid is nearly insoluble in cold H_2O .



(B) is soluble in $HClO_4$ to form an

aromatic species.

(C) Naphthalene and azulene are non polar molecules.

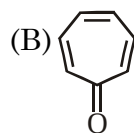
(D) Melting point and boiling point of aromatic carboxylic acid is higher than those of aliphatic acid of comparable molecular mass.

7. एक जटिल अभिक्रिया के लिए _____

- (A) सम्पूर्ण अभिक्रिया की कोटि, सबसे धीमे पद की अणुसंख्यता (molecularity) के समान कभी नहीं होती है।
- (B) सम्पूर्ण अभिक्रिया की कोटि, सबसे धीमे पद की अणुसंख्यता (molecularity) की तुलना में कम होती है।
- (C) सम्पूर्ण अभिक्रिया की कोटि, सबसे धीमे पद की अणुसंख्यता (molecularity) की तुलना में अधिक होती है।
- (D) सबसे धीमे पद की अणुसंख्यता, एक पूर्णांक होती है।

8. निम्न में से कौनसा कथन गलत है?

(A) बेन्जोइक अम्ल ठंडे H_2O में लगभग अविलेय है।



(B) $HClO_4$ में विलेय होकर एक ऐरोमेटिक

स्पीशीज बनाता है।

(C) नेफ्थैलीन तथा ऐज्युलीन अध्रुवीय अणु है।

(D) ऐरोमेटिक कार्बोक्सिलिक का गलनांक तथा क्वथनांक तुल्य अणुभार रखने वाले ऐलिफेटिक अम्ल की तुलना में अधिक होता है।

9. In Down's process of extraction of Na metal from molten NaCl, some amount of anhydrous CaCl_2 is used because-
- (A) It increases the Cl_2 production.
- (B) Na is a soft metal, in presence of CaCl_2 , hardness of Na metal increases.
- (C) In presence of CaCl_2 , melting point of electrolytic mixture decreases and extraction process becomes more effective.
- (D) It increases vaporization of Cl_2 & Na

10. The minimum de Broglie wavelength (λ) associated with a photoelectron varies with the frequency (ν) of the incident radiation as, [ν_0 is Threshold frequency] :

(A) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{3}{2}}}$

(B) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{1}{2}}}$

(C) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{1}{4}}}$

(D) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)}$

9. गलित NaCl से Na धातु के निष्कर्षण के डाउन प्रक्रम में निर्जलीय CaCl_2 की कुछ मात्रा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि -

- (A) यह Cl_2 का उत्पादन बढ़ाता है।
- (B) Na एक मृदु धातु है, CaCl_2 की उपस्थिति में Na धातु की कठोरता बढ़ जाती है।
- (C) CaCl_2 की उपस्थितियों, वैद्युत अपघटनीय मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है तथा निष्कर्षण प्रक्रम अधिक प्रभावी हो जाता है।
- (D) यह Cl_2 तथा Na के वाष्पीकरण को बढ़ाता है।

10. एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन के साथ सम्बंधित न्यूनतम डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य (λ), आपतित विकिरण की आवृत्ति (ν) के साथ निम्न किस विकल्प के अनुसार परिवर्तित होती है [ν_0 , देहली आवृत्ति है] :

(A) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{3}{2}}}$

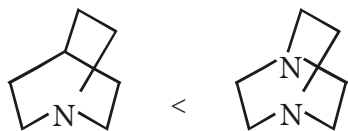
(B) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{1}{2}}}$

(C) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)^{\frac{1}{4}}}$

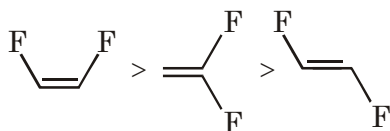
(D) $\lambda \propto \frac{1}{(\nu - \nu_0)}$

11. Which pair is **CORRECTLY** matched ?

(A) Basic strength



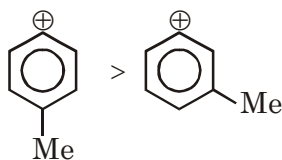
(B) Dipole moment



(C) C – OH bond length order

methanol > phenol > p-ethoxyphenol

(D) Stability



12. A dilute solution is made by dissolving sodium metal in liquid solution of aq. NH_3 . Choose the **INCORRECT** property regarding resulting solution.

(A) Solution is blue coloured.

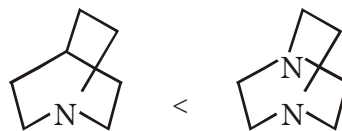
(B) Solution conducts electricity.

(C) Solution is diamagnetic in nature.

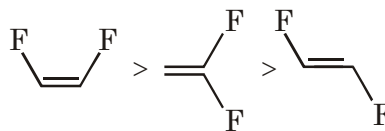
(D) H_2 is liberated instantaneously on formation of solution.

11. निम्न में से कौनसा युग्म **सही** रूप से सुमेलित है ?

(A) क्षारीय सामर्थ्य



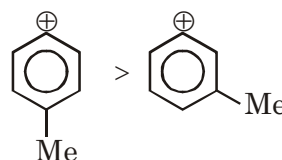
(B) द्विध्रुव आघूर्ण



(C) C – OH बंध लम्बाई का क्रम

मेथेनोल > फिनोल > p-इथोक्सीफिनोल

(D) स्थायित्व



12. सोडियम धातु को जलीय NH_3 के द्रव विलयन में विलेय कर एक तनु विलयन बनाया गया है। परिणामी विलयन के संदर्भ में **गलत** गुण चुनिए -

(A) विलयन नीले रंग का है।

(B) विलयन विद्युत का चालन करता है।

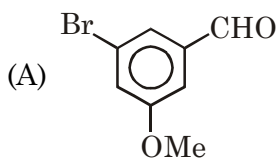
(C) विलयन प्रतिचुम्बकीय प्रकृति का है।

(D) विलयन बनाने पर तुरंत H_2 उत्सर्जित होती है।

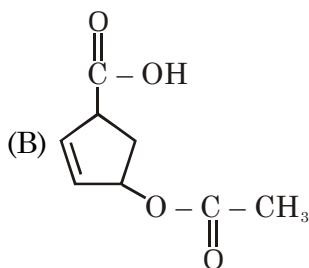
13. If a_0 be the radius of first Bohr's orbit of H-atom, the de-Broglie's wavelength of an electron revolving in the second Bohr's orbit of H-atom will be :

- (A) $6 \pi a_0$
 (B) $4 \pi a_0$
 (C) $2 \pi a_0$
 (D) None of these

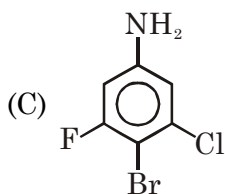
14. Which of the following IUPAC name is **CORRECT** ?



3-Formyl-5-bromo-1-methoxy benzene



4-Ethanoyloxy cyclopent-3-ene carboxylic acid



4-Bromo-3-chloro-5-fluoro benzenamine

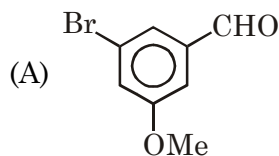


Phenylacetic acid

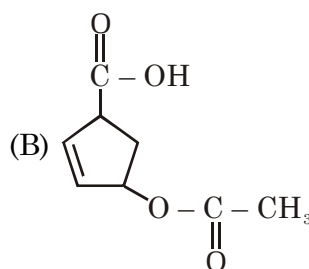
13. यदि H-परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या a_0 हो तो H-परमाणु की द्वितीय बोहर कक्षा में घूम रहे एक इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य होगी -

- (A) $6 \pi a_0$
 (B) $4 \pi a_0$
 (C) $2 \pi a_0$
 (D) इनमें से कोई नहीं

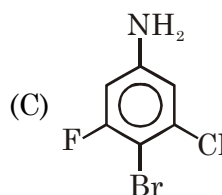
14. निम्न में से कौनसा IUPAC नाम सही है?



3-फार्मिल-5-ब्रोमो-1-मेथोक्सी बेन्जीन



4-एथेनोयलॉक्सी साइक्लोपेन्ट-3-ईन कार्बोक्सिलिक अम्ल



4-ब्रोमो-3-क्लोरो-5-फ्लोरो बेन्जीनेमीन



फेनिल ऐसिटिक अम्ल

15. $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ on heating gives-

- (A) Cr_2O_3 and NH_3
 (B) Cr_2O_3 and N_2
 (C) H_2CrO_4 and N_2
 (D) H_2CrO_4 and NH_3

16.

Column-I

Column-II

$[4\pi r^2 \psi^2(r) \text{ Vs } 'r']$

(i) 2s

(P)



(ii) 4s

(Q)



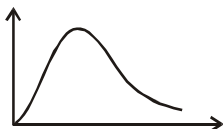
(iii) 3d

(R)



(iv) 4p

(S)



- (A) i-S, ii-Q, iii-P, iv-R
 (B) i-P, ii-S, iii-R, iv-Q
 (C) i-P, ii-Q, iii-S, iv-R
 (D) i-P, ii-R, iii-S, iv-Q

15. $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ गर्म किय जाने पर देता है -

- (A) Cr_2O_3 तथा NH_3
 (B) Cr_2O_3 तथा N_2
 (C) H_2CrO_4 तथा N_2
 (D) H_2CrO_4 तथा NH_3

16.

कॉलम-I

कॉलम-II

$[4\pi r^2 \psi^2(r) \text{ Vs } 'r']$

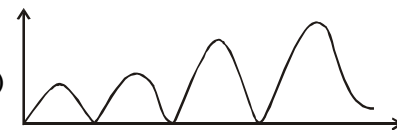
(i) 2s

(P)



(ii) 4s

(Q)



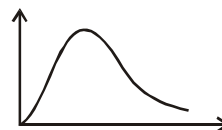
(iii) 3d

(R)



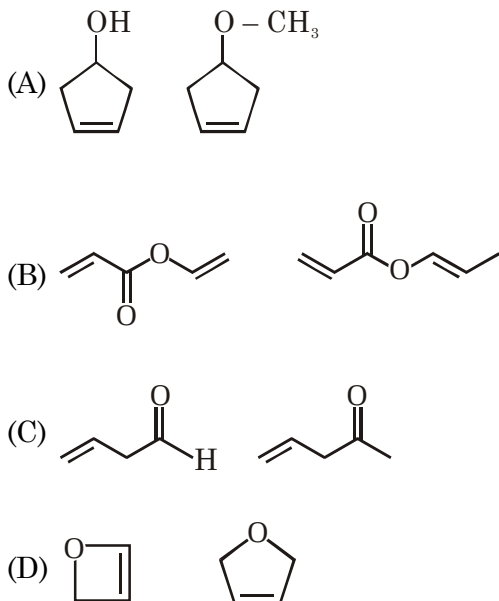
(iv) 4p

(S)



- (A) i-S, ii-Q, iii-P, iv-R
 (B) i-P, ii-S, iii-R, iv-Q
 (C) i-P, ii-Q, iii-S, iv-R
 (D) i-P, ii-R, iii-S, iv-Q

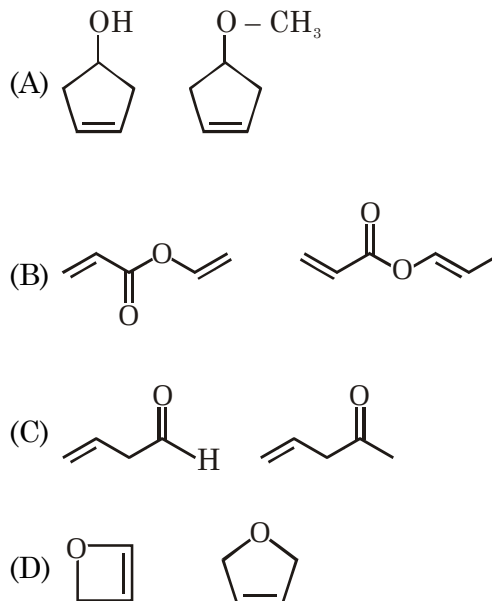
17. Which of the following are homologues with D.O.U. = 2 (degree of unsaturation) ?



18. Sodium bicarbonate is less soluble in water than potassium bicarbonate, it is due to-

- (A) Low molecular weight of NaHCO_3 as compared to KHCO_3 .
- (B) Hydrogen bonding in sodium bicarbonate contains a dimeric anionic structure while in KHCO_3 , anions form an infinite chain.
- (C) hydrogen bonding in KHCO_3 contains a dimeric anionic structure while in NaHCO_3 , anions form an infinite chain.
- (D) KHCO_3 is thermally less stable than NaHCO_3 .

17. निम्न में से कौन D.O.U. (असंतृप्तता की कोटि) = 2 के साथ समजात है?



18. पोटेशियम बाइकार्बोनेट की तुलना में सोडियम बाइकार्बोनेट जल में कम विलेयशील है, इसका कारण है -

- (A) KHCO_3 की तुलना में NaHCO_3 का अणुभार कम होना।
- (B) सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन बंधन के कारण द्विलकीय ऋणायनिक संरचना उपस्थित होती है जबकि KHCO_3 में ऋणायन एक अनन्त श्रृंखला बनाता है।
- (C) KHCO_3 में हाइड्रोजन बंधन के कारण द्विलकीय ऋणायनिक संरचना उपस्थित होती है जबकि NaHCO_3 में ऋणायन एक अनन्त श्रृंखला बनाता है।
- (D) NaHCO_3 की तुलना में KHCO_3 , तापीय रूप से कम स्थायी है।

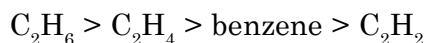
19. Wooden article and freshly cut tree show activity of 7.6 and 15.2 $\text{min}^{-1} \text{gm}^{-1}$ of carbon ($t_{1/2} = 5760$ years) respectively. The age of article in years, is

- (A) 5760 (B) $5760 \times \left(\frac{15.2}{7.6}\right)$
(C) $5760 \times \left(\frac{7.6}{15.2}\right)$ (D) $5760 \times (15.2 - 7.6)$

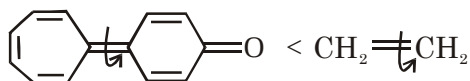
20. Which of the following statement is **CORRECT** ?

(A) All C – C bond length in naphthalene are identical.

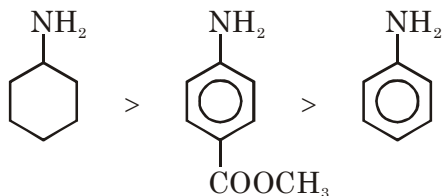
(B) C – C bond length order.



(C) Energy barrier of rotation



(D) C – N bond length order



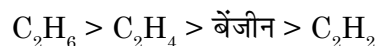
19. एक लकड़ी की वस्तु तथा ताजा कटा पेड़ क्रमशः 7.6 तथा 15.2 $\text{min}^{-1} \text{gm}^{-1}$ ($t_{1/2} = 5760$ years) की कार्बन की सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की वर्षों में आयु है?

- (A) 5760 (B) $5760 \times \left(\frac{15.2}{7.6}\right)$
(C) $5760 \times \left(\frac{7.6}{15.2}\right)$ (D) $5760 \times (15.2 - 7.6)$

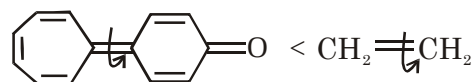
20. निम्न में से कौनसा कथन **सही** है?

(A) नैफ्थेलीन में सभी C – C बंध लम्बाईयाँ समान है।

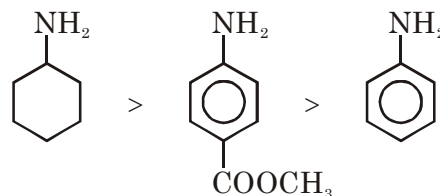
(B) C – C बंध लम्बाई का क्रम



(C) घूर्णन का ऊर्जा अवरोध



(D) C – N बंध लम्बाई का क्रम



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

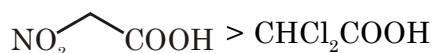
1. Consider the following list of reagents :
conc. H_2SO_4 , acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, CuSO_4 , O_3 , Cl_2 , FeCl_3 , HNO_3 and $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
The total number of reagents that can reduce I_2 to I^- in aqueous solution -
2. The following results were obtained during kinetic studies of the reaction :
 $2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{Products}$

Experiment	[A] (in $\text{mol}^{-1} \text{L}$)	[B] (in mol L^{-1})	Initial Rate of reaction (in $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$)
I	0.10	0.2	6.93×10^{-3}
II	0.10	0.25	6.93×10^{-3}
III	0.20	0.30	1.386×10^{-2}

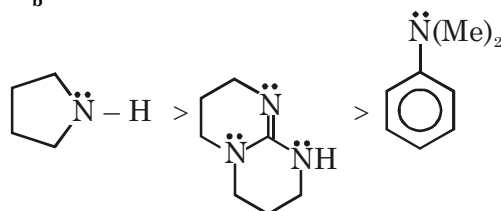
The time (in minutes) required to consume half of A is

3. Number of **CORRECTLY** matched order in the following are-

(1) $\text{p}K_a$



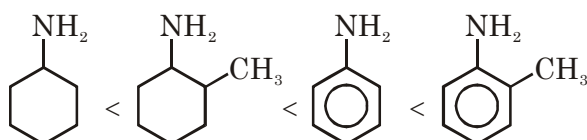
(2) k_b



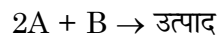
(3) k_a



(4) $\text{p}K_b$



1. अभिकर्मकों की निम्न सूची पर विचार कीजिए :
सांद्र H_2SO_4 , अम्लीयकृत $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, CuSO_4 , O_3 , Cl_2 , FeCl_3 , HNO_3 तथा $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
ऐसे अभिकर्मकों की कुल संख्या बताइये जो जलीय विलयन में I_2 को I^- में अपचयित कर सकते हैं
2. अभिक्रिया की गतिकी के अध्ययन के दौरान निम्न परिणाम प्राप्त हुए :

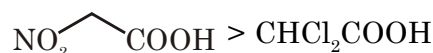


Experiment	[A] (in $\text{mol}^{-1} \text{L}$)	[B] (in mol L^{-1})	Initial Rate of reaction (in $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$)
I	0.10	0.2	6.93×10^{-3}
II	0.10	0.25	6.93×10^{-3}
III	0.20	0.30	1.386×10^{-2}

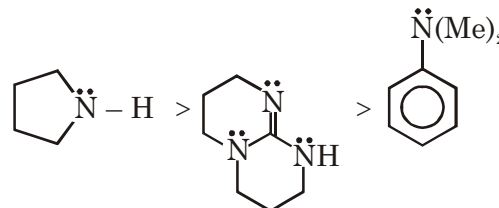
A की आधी मात्रा प्रयोग में ले लिये जाने में लगने वाला समय (मिनट में) क्या है?

3. निम्न में सही रूप से सुमेलित क्रमों की संख्या है -

(1) $\text{p}K_a$



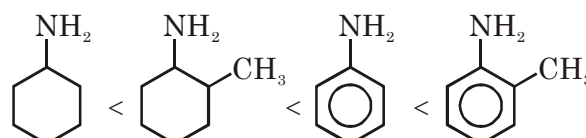
(2) k_b



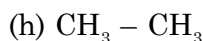
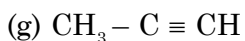
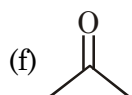
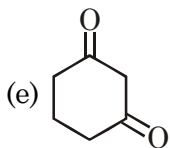
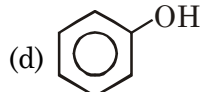
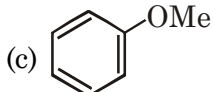
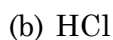
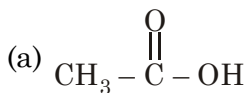
(3) k_a



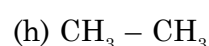
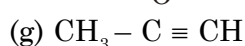
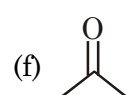
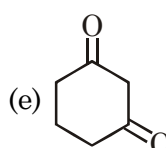
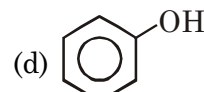
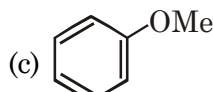
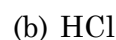
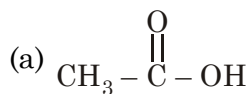
(4) $\text{p}K_b$



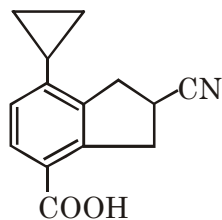
4. Identify the number of statements which are correct regarding s-block elements-
- LiCl is deliquescent and crystallises as a hydrate $\text{LiCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
 - Mg also form nitride along with oxide on burning with excess of air.
 - Solvay's process can be extended for the preparation of K_2CO_3 .
 - Liquid sodium metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactors.
 - Radium salts are used in radiotherapy.
 - A suspension of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ in water is used as antacid in medicine.
 - Magnesium is used in flash powders and bulbs.
 - Hydrated magnesium chloride can be dried by simple heating.
5. Radius of nucleus is x femto-metres for an atom having atomic mass number equal to 125. Find x.
(Take $R_0 = 1.3 \times 10^{-15} \text{ m}$)
6. Compounds which can react with CH_3MgBr to form CH_4



4. s-ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में, दिये गये निम्न कथनों में से सही कथनों की संख्या बताइये -
- LiCl, प्रस्वेद्य है तथा एक हाइड्रेट $\text{LiCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है।
 - Mg को वायु के आधिक्य में जलाने पर आक्साइड के साथ-साथ नाइट्राइड भी बनाता है।
 - सोल्वै प्रक्रम को K_2CO_3 के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।
 - द्रव सोडियम धातु का प्रयोग, शीघ्र प्रजनक (fast breeder) नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है।
 - रेडियम लवणों का प्रयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है।
 - जल में $\text{Mg}(\text{OH})_2$ के निलम्बन का प्रयोग, चिकित्सा (medicine) में प्रतिअम्ल के रूप में किया जाता है।
 - मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लेश चूर्ण तथा बल्बों में किया जाता है।
 - जलयोजित मैग्नीशियम क्लोराइड को साधारण रूप से गर्म कर के शुष्क किया जा सकता है।
5. एक परमाणु जिसकी परमाण्विक द्रव्यमान संख्या 125 है, के नाभिक की त्रिज्या x फैम्टो-मीटर है। x का मान ज्ञात कीजिए।
(लीजिए $R_0 = 1.3 \times 10^{-15} \text{ m}$)
6. निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो CH_3MgBr के साथ क्रिया कर CH_4 बना सकते हैं



7.



From the information of above compound,

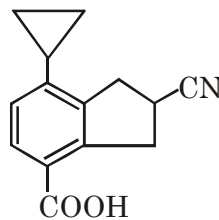
find out the value of $x + \frac{y}{100}$

x = Degree of unsaturation of compound

y = Number of functional groups

8. When a metal is exposed with light of wavelength λ , the maximum kinetic energy of electron produced was found to be 2 eV. When the same metal was exposed with light of wavelength $\lambda/2$, the maximum kinetic energy of electron produced was 6 eV. What is the value of work function of metal in eV.
9. Find the number of oxides which is/are **NOT** amphoteric.
 Mn_2O_7 , MgO , BaO , BeO , CrO , Cr_2O_3 , FeO , Fe_2O_3 , ZnO , CuO , CrO_3 , MnO , Li_2O , Cs_2O
10. The transition metal and their compounds are known for their catalytic activity. One of the metal chloride (MCl_2) used in Wacker process for the oxidation of ethyne to ethanal.
 What is the IUPAC group number of that transition metal M in MCl_2 .

7.



उपरोक्त यौगिक की सूचना के आधार पर $x + \frac{y}{100}$ का

मान ज्ञात कीजिए

x = यौगिक की असंतृप्तता की कोटि

y = क्रियात्मक समूहों की संख्या

8. जब एक धातु पर λ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिराया जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज उर्जा 2 eV पाई गयी। जब समान धातु पर $\lambda/2$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिराया जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज उर्जा 6 eV है तो धातु के कार्यफलन का मान eV में है?
9. निम्न में से ऐसे ऑक्साइडों की संख्या बताइये जो उभयधर्मी नहीं हैं
 Mn_2O_7 , MgO , BaO , BeO , CrO , Cr_2O_3 , FeO , Fe_2O_3 , ZnO , CuO , CrO_3 , MnO , Li_2O , Cs_2O
10. संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक, उनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। एक धातु क्लोराइड (MCl_2) का प्रयोग, इथाइन को एथेनल में आक्सीकरण करने के वाकर (Wacker) प्रक्रम में किया जाता है।
 MCl_2 में संक्रमण धातु M की IUPAC वर्ग संख्या क्या है?

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x\sqrt{x+1}} dx$ is equal to

(A) $\ln|x - \sqrt{x^2 - 1}| - \tan^{-1} x + c$

(B) $\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| - \tan^{-1} x + c$

(C) $\ln|x - \sqrt{x^2 - 1}| - \sec^{-1} x + c$

(D) $\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| - \sec^{-1} x + c$

(c is constant of integration)

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x\sqrt{x+1}} dx$ होगा

(A) $\ln|x - \sqrt{x^2 - 1}| - \tan^{-1} x + c$

(B) $\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| - \tan^{-1} x + c$

(C) $\ln|x - \sqrt{x^2 - 1}| - \sec^{-1} x + c$

(D) $\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| - \sec^{-1} x + c$

(जहाँ c, समाकलन अचर है)

2. Let $f(x) = \min(\{x\}, \{-x\}) \forall x \in \mathbb{R}$, where $\{ \cdot \}$

denotes fractional part of x . Then $\int_{-100}^{100} f(x) dx$

is equal to

- (A) 50 (B) 100
(C) 200 (D) 300

3. The area of closed figure bounded by $x = -1$,

$x = 2$ and $y = \begin{cases} -x^2 + 2 & , x \leq 1 \\ 2x - 1 & , x > 1 \end{cases}$ and x -axis is

- (A) $\frac{16}{3}$ sq. units (B) $\frac{10}{3}$ sq. units
(C) $\frac{13}{3}$ sq. units (D) $\frac{7}{3}$ sq. units

4. If $\frac{dy}{dx} = (e^y - x)^{-1}$ and $y(0) = 0$ then

- (A) $y = \frac{1}{2} \log_e(1 + x^2)$
(B) $y = \log_e(1 + x^2)$
(C) $y = \log_e(x + \sqrt{1 + x^2})$
(D) $y = \log_e(x + \sqrt{1 - x^2})$

5. If $\int x \log_e \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx = \frac{x^2 - 1}{2} \log_e(x + 1) - \frac{x^2}{2} \log_e x + Ax + c$.

Then (c is constant of integration)

- (A) $A = \frac{3}{2}$ (B) $A = 2$
(C) $A = 1$ (D) $A = \frac{1}{2}$

2. माना $f(x) = \min(\{x\}, \{-x\}) \forall x \in \mathbb{R}$, जहाँ $\{ \cdot \}$, x के

भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है। तब $\int_{-100}^{100} f(x) dx$ का मान होगा

- (A) 50 (B) 100
(C) 200 (D) 300

3. $x = -1$, $x = 2$ तथा $y = \begin{cases} -x^2 + 2 & , x \leq 1 \\ 2x - 1 & , x > 1 \end{cases}$ तथा

x -अक्ष द्वारा परिबद्ध चित्र का क्षेत्रफल होगा

- (A) $\frac{16}{3}$ वर्ग इकाई (B) $\frac{10}{3}$ वर्ग इकाई
(C) $\frac{13}{3}$ वर्ग इकाई (D) $\frac{7}{3}$ वर्ग इकाई

4. यदि $\frac{dy}{dx} = (e^y - x)^{-1}$ तथा $y(0) = 0$ हो, तो

- (A) $y = \frac{1}{2} \log_e(1 + x^2)$
(B) $y = \log_e(1 + x^2)$
(C) $y = \log_e(x + \sqrt{1 + x^2})$
(D) $y = \log_e(x + \sqrt{1 - x^2})$

5. यदि $\int x \log_e \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx = \frac{x^2 - 1}{2} \log_e(x + 1) - \frac{x^2}{2} \log_e x + Ax + c$

है। तब (c , समाकल अचर है)

- (A) $A = \frac{3}{2}$ (B) $A = 2$
(C) $A = 1$ (D) $A = \frac{1}{2}$

6. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{r=1}^n \tan \left(\frac{r\pi}{2n} \right) \right)^{\frac{1}{n}}$ is
- (A) e (B) e^2
(C) 1 (D) e^3
7. The area bounded by curves $y = xe^x$, $y = xe^{-x}$ and the line $x = 1$ (in sq. units) is
- (A) $\frac{2}{e}$ (B) $1 - \frac{2}{e}$
(C) $\frac{1}{e}$ (D) $1 - \frac{1}{e}$
8. If $x \frac{dy}{dx} = y(\log_e y - \log_e x + 1)$, then solution of the equation is
- (A) $\log_e \left(\frac{x}{y} \right) = cy$ (B) $\log_e \left(\frac{y}{x} \right) = c$
(C) $\log_e \left(\frac{y}{x} \right) = cx$ (D) $\log_e(xy) = c$
(c is constant of integration)
9. Let P, Q and R are subsets of a set A, then $R \times (P' \cup Q)'$ equals
- (A) $(R \times P) \cap (R \times Q)$
(B) $R \times (P \cup Q)$
(C) $(R' \times P) \cup (R' \times Q)$
(D) $R \times P$
10. Let $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ be a relation on the set $A = \{1, 2, 3, 4\}$, then the relation R is
- (A) A function (B) Reflexive
(C) Equivalence (D) Not symmetric

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{r=1}^n \tan \left(\frac{r\pi}{2n} \right) \right)^{\frac{1}{n}}$ का मान होगा
- (A) e (B) e^2
(C) 1 (D) e^3
7. वक्रों $y = xe^x$, $y = xe^{-x}$ तथा रेखा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) होगा
- (A) $\frac{2}{e}$ (B) $1 - \frac{2}{e}$
(C) $\frac{1}{e}$ (D) $1 - \frac{1}{e}$
8. यदि $x \frac{dy}{dx} = y(\log_e y - \log_e x + 1)$ हो, तो समीकरण का हल होगा
- (A) $\log_e \left(\frac{x}{y} \right) = cy$ (B) $\log_e \left(\frac{y}{x} \right) = c$
(C) $\log_e \left(\frac{y}{x} \right) = cx$ (D) $\log_e(xy) = c$
(c, स्वेच्छ अचर है)
9. माना समुच्चय A के उपसमुच्चय P, Q तथा R हैं, तो $R \times (P' \cup Q)'$ होगा
- (A) $(R \times P) \cap (R \times Q)$
(B) $R \times (P \cup Q)$
(C) $(R' \times P) \cup (R' \times Q)$
(D) $R \times P$
10. माना $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4\}$ में संबंध है, तो संबंध R होगा
- (A) फलन (B) स्वतुल्य
(C) तुल्यता (D) सममित नहीं होगा

- | | |
|---|--|
| <p>11. The top of two vertical poles of height 20m and 14m are connected by a wire. If the wire makes an angle 30° with the horizontal, then the length of the wire is
 (A) 12m (B) 8m
 (C) 10m (D) 6m</p> <p>12. The solution of the inequality $2^n > 2n + 1$, ($n \in \mathbb{N}$) is
 (A) $n \geq 3$ (B) $n < 3$
 (C) $n \geq 4$ (D) any n</p> <p>13. The statement $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ is equivalent to
 (A) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$ (B) $p \rightarrow (p \vee q)$
 (C) $p \rightarrow (p \wedge q)$ (D) $p \rightarrow (p \leftrightarrow q)$</p> <p>14. If the frequencies of first four numbers out of 1, 2, 4, 6, 8 are 2, 3, 3, 2 respectively, then the frequency of 8 if their A.M. is 5, is
 (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) None of these</p> <p>15. If $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17\}$,
 $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$ and $\mathbb{N}$ is set of natural numbers, then $A' \cup ((A \cup B) \cap B')$ is (Consider set $\mathbb{N}$ as universal set)
 (A) A (B) $\mathbb{N}$
 (C) B (D) None of these</p> <p>16. Let R be a relation defined as $a R b$ if $1 + ab > 0$. Then, the relation R is ($a, b \in \mathbb{R}$)
 (A) Reflexive (B) Not symmetric
 (C) Transitive (D) None of these</p> | <p>11. 20m तथा 14m की ऊँचाई वाले दो उर्ध्वाधर खम्भों के ऊपरी सिरे एक तार से जुड़े हुये हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30° का कोण बनाता है, तो तार की लम्बाई होगी
 (A) 12m (B) 8m
 (C) 10m (D) 6m</p> <p>12. असमिका $2^n > 2n + 1$, ($n \in \mathbb{N}$) का हल होगा
 (A) $n \geq 3$ (B) $n < 3$
 (C) $n \geq 4$ (D) कोई n होगा</p> <p>13. कथन $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ किस के समतुल्य होगा
 (A) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$ (B) $p \rightarrow (p \vee q)$
 (C) $p \rightarrow (p \wedge q)$ (D) $p \rightarrow (p \leftrightarrow q)$</p> <p>14. 1, 2, 4, 6, 8 में से प्रथम चार संख्याओं की आवृत्ति क्रमशः 2, 3, 3, 2 है, तो 8 की आवृत्ति होगी यदि इनका समान्तर माध्य 5 हो
 (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>15. यदि $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17\}$,
 $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$ तथा $\mathbb{N}$, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो $A' \cup ((A \cup B) \cap B')$ होगा (माना समुच्चय $\mathbb{N}$, सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में है)
 (A) A (B) $\mathbb{N}$
 (C) B (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>16. माना एक संबंध R है जो $a R b$ के रूप में परिभाषित है यदि $1 + ab > 0$ है। तब संबंध R होगा ($a, b \in \mathbb{R}$)
 (A) स्वतुल्य (B) सममित नहीं
 (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं</p> |
|---|--|

17. Two poles of height a and b stand at the centres of two circular plots (coplanar) which touch each other externally at a point and the two poles subtend angles of 30° and 60° respectively at this point, then distance between the centres of these plots is

- (A) $a + b$ (B) $(3a + b)/\sqrt{3}$
(C) $(a + 3b)/\sqrt{3}$ (D) $a\sqrt{3} + b$

18. If $n \in \mathbb{N}$, then $10^n + 3(4^{n+2}) + 5$ is divisible by

- (A) 7 (B) 5
(C) 9 (D) 23

19. **Statement-1:** $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ is equivalent to $p \leftrightarrow q$.

Statement-2: $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ is a tautology.

- (A) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1
(B) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1
(C) Statement-1 is true, Statement-2 is false
(D) Statement-1 is false, Statement-2 is true

20. The mean of five observations is 4 and their variance is 5.2. If three of these observations are 1, 2 and 6, then the other two are

- (A) 2 and 9 (B) 3 and 8
(C) 4 and 7 (D) 5 and 6

17. दो वृत्ताकार प्लॉट (समतलीय) के केन्द्रों पर a तथा b ऊँचाई के दो खम्भे खड़े हैं जो एक-दूसरे को एक बिन्दु पर बाह्य स्पर्श करते हैं तथा दोनों खम्भे इस बिन्दु पर क्रमशः 30° तथा 60° का कोण बनाते हैं, तो इन प्लॉट के मध्य दूरी होगी

- (A) $a + b$ (B) $(3a + b)/\sqrt{3}$
(C) $(a + 3b)/\sqrt{3}$ (D) $a\sqrt{3} + b$

18. यदि $n \in \mathbb{N}$ हो, तो $10^n + 3(4^{n+2}) + 5$ निम्न से विभाजित होगा

- (A) 7 (B) 5
(C) 9 (D) 23

19. **कथन-1:** $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$, $p \leftrightarrow q$ के तुल्य है।

कथन-2: $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ पुनरुक्ति है।

- (A) कथन-1 सत्य है; कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है।
(B) कथन-1 सत्य है; कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
(D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

20. पाँच प्रेक्षणों का माध्य 4 तथा इनका प्रसरण 5.2 है। यदि इनके तीन प्रेक्षण क्रमशः 1, 2 तथा 6 हैं, तो अन्य दो होंगे

- (A) 2 तथा 9 (B) 3 तथा 8
(C) 4 तथा 7 (D) 5 तथा 6

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+			
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
●	●	0	0	0	●
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+			
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
●	●	0	0	0	●
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Let $I_n = \int \tan^n x dx$ such that $I_{10} + I_8 = \left(\frac{\tan^k x}{k}\right) + C$ (where C is constant of integration), then the value of $\frac{1}{k}$ is
2. Let $N = \int_0^1 \left(\frac{x}{x^2 + 16}\right) dx$ then the value of $[N]$ is (where $[.]$ denotes G.I.F.)
3. The area of closed figure bounded by curves $y^2 = x, y^2 + 3x - 4 = 0$, (where $x \geq 0, y \geq 0$), and x -axis is
4. Let the curve $f(x, y) = 0$ passing through $(0, 0)$ satisfies $\frac{dy}{dx} = \frac{x - 2y + 5}{2x + y - 1}$ then the sum of all the possible values of y at $x = \frac{1}{2}$ is
5. The value of $\frac{2}{\pi^2} \left| \int_{-\pi/2}^{2\pi} \sin^{-1}(\sin x) dx \right|$ is
6. If $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{t^2 dt}{(x - \sin x) \sqrt{a + t}} = 2$, then the value of a is

1. माना $I_n = \int \tan^n x dx$ इस प्रकार है कि $I_{10} + I_8 = \left(\frac{\tan^k x}{k}\right) + C$ (जहाँ C , समाकलन अचर है) हो, तो $\frac{1}{k}$ का मान होगा
2. माना $N = \int_0^1 \left(\frac{x}{x^2 + 16}\right) dx$ हो, तो $[N]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
3. वक्रों $y^2 = x, y^2 + 3x - 4 = 0$, (जहाँ $x \geq 0, y \geq 0$) तथा x -अक्ष द्वारा परिबद्ध चित्र का क्षेत्रफल होगा
4. माना $f(x, y) = 0$, बिन्दु $(0, 0)$ से गुजरता है जो $\frac{dy}{dx} = \frac{x - 2y + 5}{2x + y - 1}$ को संतुष्ट करता है, तो $x = \frac{1}{2}$ पर y के सभी सम्भव मानों का योगफल होगा
5. $\frac{2}{\pi^2} \left| \int_{-\pi/2}^{2\pi} \sin^{-1}(\sin x) dx \right|$ का मान होगा
6. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{t^2 dt}{(x - \sin x) \sqrt{a + t}} = 2$ हो, तो a का मान होगा

7. If fundamental period of

$$f(x) = \left\| \frac{2\sin^{-1}(\sin x)}{\pi} + a \right\| \text{ is } \frac{\pi}{2}, \text{ then the value}$$

of $10 \int_a^0 \{x\} dx$ is (where $\{ \}$ denotes fractional part)

8. If $f(x) = \int_0^x e^t \sin(x-t) dt$, then the value of

$$\left(f'\left(\frac{\pi}{4}\right) - f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)^2 \text{ is}$$

9. If $f(x) = \{x\} \times \left\{ \frac{-x}{2} \right\} \sin \pi x$ and n is number of non differentiable points of $f(x)$ in the interval $x \in [0, 50]$, then area defined by $|5y| + |5x| \leq n$ is (where $\{ \}$ denotes fractional part)

10. If 'A' is the area enclosed by the curves $y|y| + x|x| = 4$, $y|y| - x|x| = 4$ and $y = |x|$, then the value of $\frac{A}{\pi}$ is

7. यदि

$$f(x) = \left\| \frac{2\sin^{-1}(\sin x)}{\pi} + a \right\| \text{ का मूलभूत आवर्त काल } \frac{\pi}{2}$$

हो, तो $10 \int_a^0 \{x\} dx$ का मान होगा (जहाँ $\{ \}$ भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है)

8. यदि $f(x) = \int_0^x e^t \sin(x-t) dt$ हो,

$$\text{तो } \left(f'\left(\frac{\pi}{4}\right) - f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)^2 \text{ का मान होगा}$$

9. यदि $f(x) = \{x\} \times \left\{ \frac{-x}{2} \right\} \sin \pi x$ तथा अन्तराल $x \in [0, 50]$ में $f(x)$ के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या n हो, तो $|5y| + |5x| \leq n$ द्वारा परिभाषित क्षेत्रफल होगा (जहाँ $\{ \}$ भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है)

10. यदि वक्रों $y|y| + x|x| = 4$, $y|y| - x|x| = 4$ तथा $y = |x|$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 'A' हो, तो $\frac{A}{\pi}$ का मान होगा

